第1篇 数学建模入门

第1章 数学建模概述
第2章 赛文写作排版
第3章 文献收集检索
第4章 数模竞赛全析
第5章 入门简单模型

主讲人 朱老师

从事数学建培训及指导二十年，获全国一等奖二等奖16项，国际一二等奖14项，，著相关教材三本，带领大学生做后继研究发表学术论文数百篇。

基础班课程规划

一、数学建模入门
二、数学实验实操
三、初等数学模型
四、优化数学模型
五、数据处理模型
六、智能优化算法

七言——赛文写作排版

日出东方落西山，照耀万物静无言。
花开叶落循序进，行文流水自悠闲。

科学跋涉泥泞路，大道严谨字行间。
图表穿插美艺术，格式错落翘排版。

第2讲 赛文写作排版

一、写作重中之重，竞赛万流归宗
二、全析文章结构，打造精品赛文
三、逐条解答内容，细节决定质量
四、精益亮化重点，提升论文档次
五、锤炼语言功力，追求宏约深美

一、写作重中之重，竞赛万流归宗

1.1 分析各项成就，竞赛重在写作

1.2 评奖唯一依据，好坏高低根本

1.3 清晰评阅原则，确保竞赛成效

1.4 成败都是萧何，天道有情无意

1.1 分析各项成就，竞赛重在写作

(1)数学建模竞赛的三大支柱

①方法

数学建模方法：以生活生产等实践中常见问题为对象构建模型，用软件编程加以解决的方式或手段。

②软件

各类求解软件：以数学类软件MATLAB为主、其它软件Lingo、Excel、Eviews 、Spss为辅助，能够药到病除，有效处理各类问题。

③写作

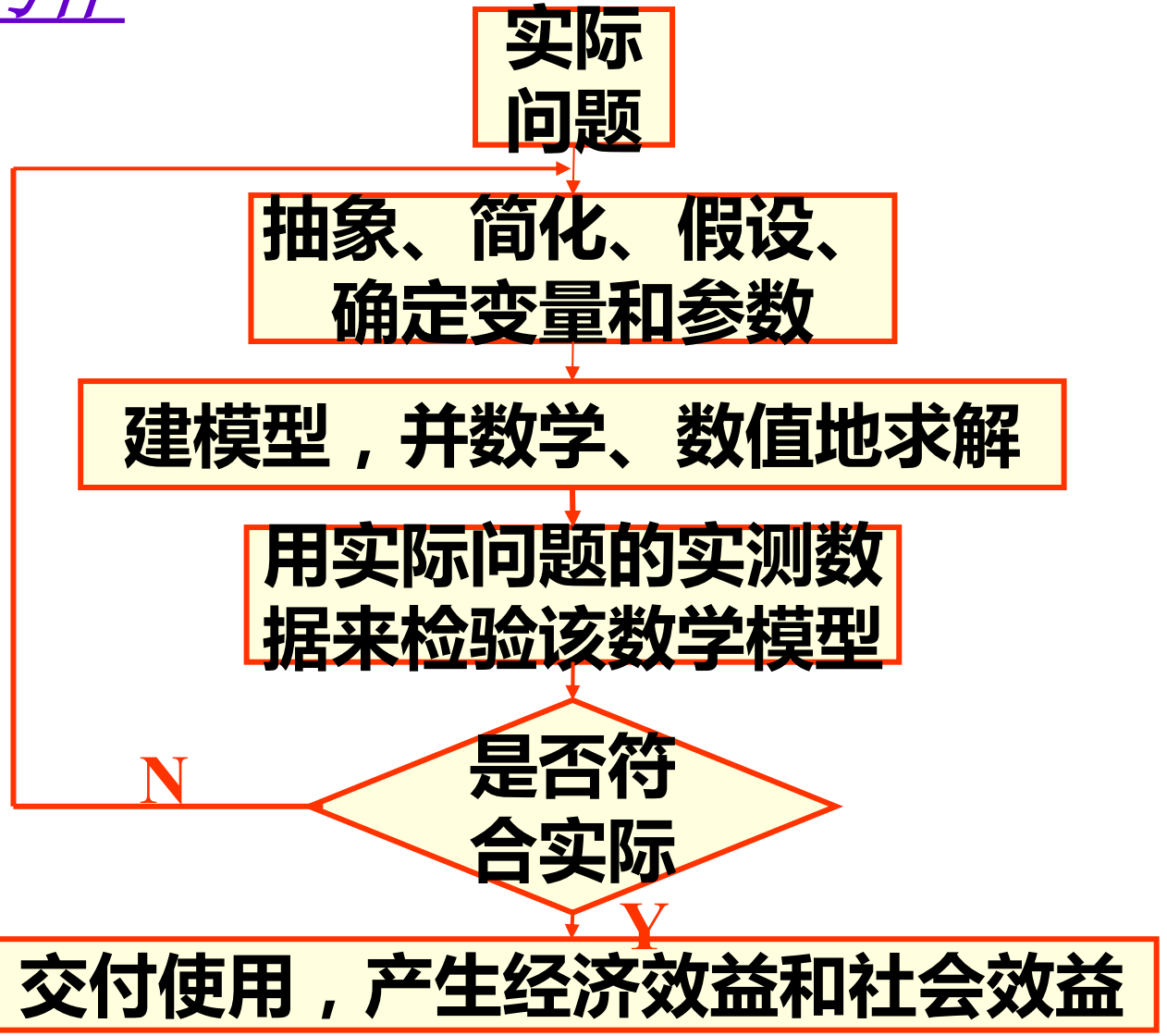
科技论文写作：立足计算机平台，运用Word、Wps或其它写作软件，针对现实问题进行创造性研究，并作相应的理论分析和总结以论文形式展示出来，用以进行评比、发表或提交的科技写作文体。

1.1 分析各项成就，竞赛重在写作

(2)写作凝聚方法和软件的结晶

>>数学建模的思路、方法步骤等要按流程进行逐条编写，思路流程图要绘制，相应的数据要用表格画出来，数学模型要用公式编写。

>>程序的设计框图要画、软件程序要逐条编写，求解结果要表述，各类趋势图要编排等等。



1.1 分析各项成就，竞赛重在写作

(3)写作贯穿成文始末也贯穿评文始终

>>问题重述要补写、问题的分析要详写、符号的说明和模型的假设准确地写，模型的评价要客观地写，模型的结论要全面地写，模型的推广要纵横驰骋地写。

>>无论是竞赛论文的评比、学术论文的发表，还是毕业论文和创新项目的申报与结项。写作的作用不言而喻。

1.1 分析各项成就，竞赛重在写作

(4)科技论文写作是科技工作者应该掌握的工具

>>作为科技工作者，应当掌握科技论文写作的一般方法，了解出版部门对文稿质量和规格的要求，熟悉有关的标准和规定，并通过写作实践，不断提高自己的写作能力，从而使自己能够得心应手地写出符合要求的论文，即学术价值、科学性强、文字细节和技术细节表达规范性好的科技论文，让它们在促进学术交流和推动科学技术及经济建设的发展中发挥应有的作用。

1.2 评奖唯一依据，好坏高低根本

◆初评是在线评阅，评委通过盲评，给出成绩。故评定参赛队的成绩好坏、高低，获奖级别，数模答卷，是唯一依据。是一些赛区参加复评的前提。

●成绩：百分制，一般至少两到五个评委网评，将打分求平均，成绩排名在前20%，可获取复评，有的集中复评，有的要求答辩；

●获奖级别：O奖、F奖、M奖、H奖、成功参赛、违规等类别；

●重点地方：摘要、问题分析、模型假设、创新定义、框图、算法流程图、表、灵敏度分析、模型的推广与应用。

◆答卷是竞赛活动的成绩结晶的书面形式。

◆写好答卷的训练是科技写作的一种基本训练。

1.3 清晰评阅原则，确保竞赛成效

◆摘要的突出性 内容能全述文章、结构要按总分总、语言精简、字数300-500字、占A4大半页，太短（给人感觉不认真）太长（违返规定）都不利于评出好成绩。

◆假设的合理性 5-8为宜，有针对性，定性、定量、或联系实际。

•建模的创新性 自定义概念、理论方法、活跃思想、编程有特色。

•结果的准确性 稳定、合理、贴切、不背答案。

•表述的清晰性 结构合理，层次分明，语言呼应，内容全面，表达简洁，图文并茂，字体、行距、公式图表居中。

1.4 成败都是萧何，天道有情无意

◆文章要过查重关 与网上已有的内容不可一样，与同一选题比赛的论文不可一样。要求公式、图、表、语言要原创，至少要自己去写，不可以从网上复制，不可以采用别人的图，不可用别人的程序。

◆文章格式要整齐 好文章让人如沐春风，让人赏心悦目。至少不面目可憎，整齐行文，让人能读下去，不会因太乱，让人随意误判，导致好方法没有好成绩，留下冤假错案。

组委会特别强调：针对问题，深入分析，自主研究，数据可靠，结论有据；坚决反对套路化、形式化、虚拟化表面文章！

二、全析文章结构，打造精品赛文

2.1 论文格式固定，八章表达万象
2.2 章节具体细化，指导结构文章
2.3 文章结构意义，成就精品佳作
2.4 学范文纳百川，优秀源自学习

2.1 论文格式固定，八章表达万象

八股文

◆数模竞赛论文结构相对固定，可与古人八股文类同，称之为数学建模竞赛八股文。

标题(主题、方法、特色)

摘要　关键词

§1 问题的重述　§2 问题的分析

§3 模型的假设　§4 名词解释与符号说明

§5 模型的建立与求解　§6 模型的检验与分析

§7 模型的评价与推广　§8 模型的改进

参考文献、附录（附表、图或程序）

2.1 论文格式固定，八章表达万象

◆文档结构与目录生成：方便翻阅及修改论文

- 将论文的题目设制为标题1+黑体，三号，居中，段前18磅，段后18磅，单倍行距。
- 将论文的章节设制为标题2+黑体，四号，居中，段前12磅，段后12磅，单倍行距。
- 将论文的主段落小标题设制为标题3+宋体，加粗，小四号，居中，段前6磅，段后6磅，单倍行距。
- 点菜单“视图”下“文档结构图”可以看到：

基于××××方法对××××问题的研究
摘　要
目　录
§1 问题的重述
一、背景知识
二、相关数据
三、具体问题
§2 问题的分析
一、研究现状综述
二、对问题的总体分析和解题思路
三、对具体问题的分析和对策
§3 模型的假设
§4 名词解释与符号说明
一、名词解释
二、符号说明
§5 模型的建立与求解
一、问题一的分析与求解
二、问题二的分析与求解
三、问题三的分析与求解
四、问题四的政策建议
§6 误差分析与灵敏度分析
一、误差分析
二、灵敏度分析
§7 模型的评价与推广
一、模型的评价
二、模型的推广
§8 模型的改进
参考文献
附录

目　录

基于××××方法对××××问题的研究 1
摘　要 1
目　录 2
§1 问题的重述 3
一、背景知识 3
二、相关数据 3
三、具体问题 3
§2 问题的分析 4
一、研究现状综述 4
二、对问题的总体分析和解题思路 4
三、对具体问题的分析和对策 5
§3 模型的假设 5
§4 名词解释与符号说明 5
一、名词解释 5
二、符号说明 6
§5 模型的建立与求解 6
一、问题一的分析与求解 6
二、问题二的分析与求解 10
三、问题三的分析与求解 14
四、问题四的政策建议 19
§6 误差分析与灵敏度分析 19
一、误差分析 19
二、灵敏度分析 20
§7 模型的评价与推广 21
一、模型的评价 21
二、模型的推广 21
§8 模型的改进 21
参考文献 22
附录 24

2.2 章节具体细化，指导结构文章

基于××方法对××问题的研究
摘　要
目　录
§1 问题的重述
§2 问题的分析
§3 模型的假设
§4 名词解释与符号说明
§5 模型的建立与求解
§6 误差分析与灵敏度分析
§7 模型的评价与推广
§8 模型的改进
参考文献
附录

>>上网查阅背景有利于全面理解问题。

>>挖掘数据资料有利用发现规律以方便构建模型。

§1 问题的重述
一、背景知识
1.引言部分
2.切入标题
3.研究意义
二、相关数据
1. 2001-2016 年安徽省统计年鉴；
2. 关于××相关数据（见附件 1）；
3. 关于××相关数据（见附件 2）。
三、具体问题
1.问题一
2.问题二
3.问题三
4.问题四

>>简单地明确问题以便有的放矢。

2.2 章节具体细化，指导结构文章

基于××方法对××问题的研究
摘　要
目　录
§1 问题的重述
§2 问题的分析
§3 模型的假设
§4 名词解释与符号说明
§5 模型的建立与求解
§6 误差分析与灵敏度分析
§7 模型的评价与推广
§8 模型的改进
参考文献
附录

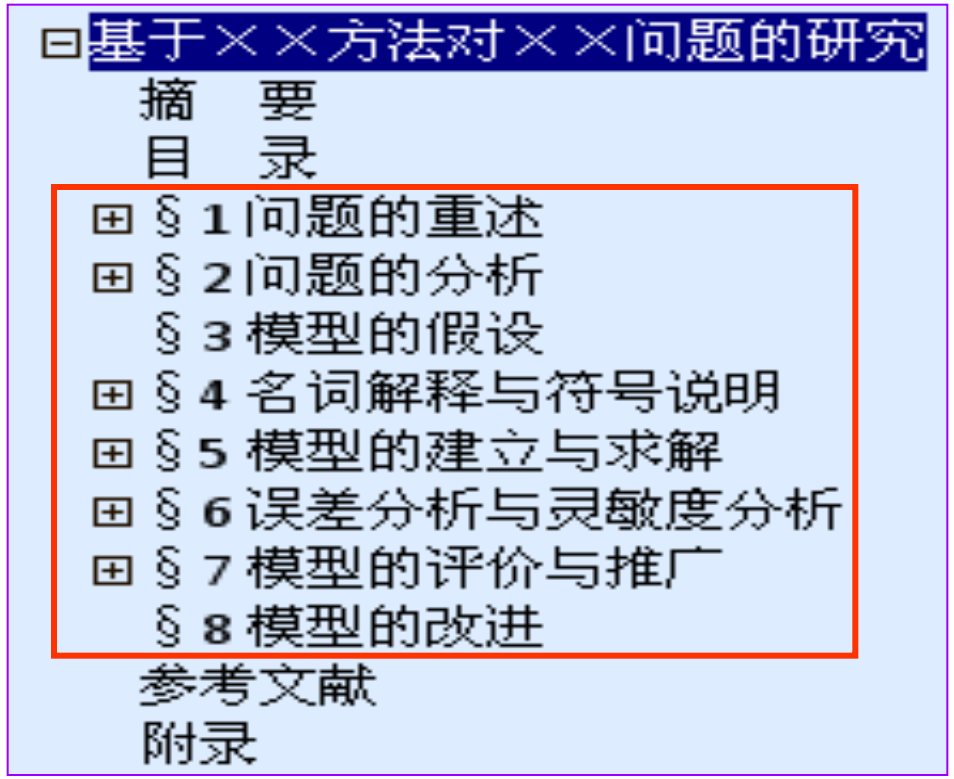
§2 问题的分析
一、研究现状综述
二、对问题的总体分析和解题思路
三、对具体问题的分析和对策
1.对问题一的分析和对策
2.对问题二的分析和对策
3.对问题三的分析和对策
4.对问题四的分析和对策

>>介绍现状，让人知道问题的起承转合，目前国内外研究达到怎样的水平。

>>问题的总体分析及解题思路，是对标题的概括，标题的归属，拟采用的方法，思路流程框图能有效考核小队的综合概括能力。

>>具体问题的分析是对文章每个小问题的解题关键及对策，从微观上细化。

2.2 章节具体细化，指导结构文章



§3 模型的假设.....
§4 名词解释与符号说明...
一、名词解释.....
二、符号说明.....

>>假设是建模的基础所在，常量化线性化静态化序列化等都是为了方便建模。

>>名词解释，突出建模创新，把自己建的、专业的、重要的概念予以澄清是处理和分析的基础。

>>符号是构造模型的基本元素，数学建模的符号说明，是识别模型的必要手段，单独列出来，也是突出竞赛的一个特色。

2.2 章节具体细化，指导结构文章

基于××方法对××问题的研究
- 摘　要
- 目　录
- §1 问题的重述
- §2 问题的分析
- §3 模型的假设
- §4 名词解释与符号说明
- §5 模型的建立与求解
- §6 误差分析与灵敏度分析
- §7 模型的评价与推广
- §8 模型的改进
- 参考文献
- 附录

>>参考文献体现科学精神，尊重知识产权，区分查重。

- §5 模型的建立与求解
  - 一、问题一的分析与求解
  - 二、问题二的分析与求解
  - 三、问题三的分析与求解
  - 四、问题四的政策建议
- §6 误差分析与灵敏度分析
  - 一、误差分析
  - 二、灵敏度分析
- §7 模型的评价与推广
  - 一、模型的评价
  - 二、模型的推广
- §8 模型的改进
- 参考文献
- 附录

>>误差分析体现科研精度，灵敏分析体现假设好坏。

>>评价让自己对自己成果有个鉴定，也方便改进。

>>推广让模型有意义，可以拓宽模的应用价值。

附录不可缺。

2.3 文章结构意义，成就精品佳作

>>文章结构设计合理，或者说提前做一份好的模板，可以为竞赛节约时间，提高竞赛中写作效率，节省时间更有效地把竞赛问题解决好。

>>不可以只有结构，没有实质内容，好结构是为好内容服务，所以说“好马配好鞍”，作文如做人，不可以徒有其表，要有真水平，“好风凭借力，送我上青云”。

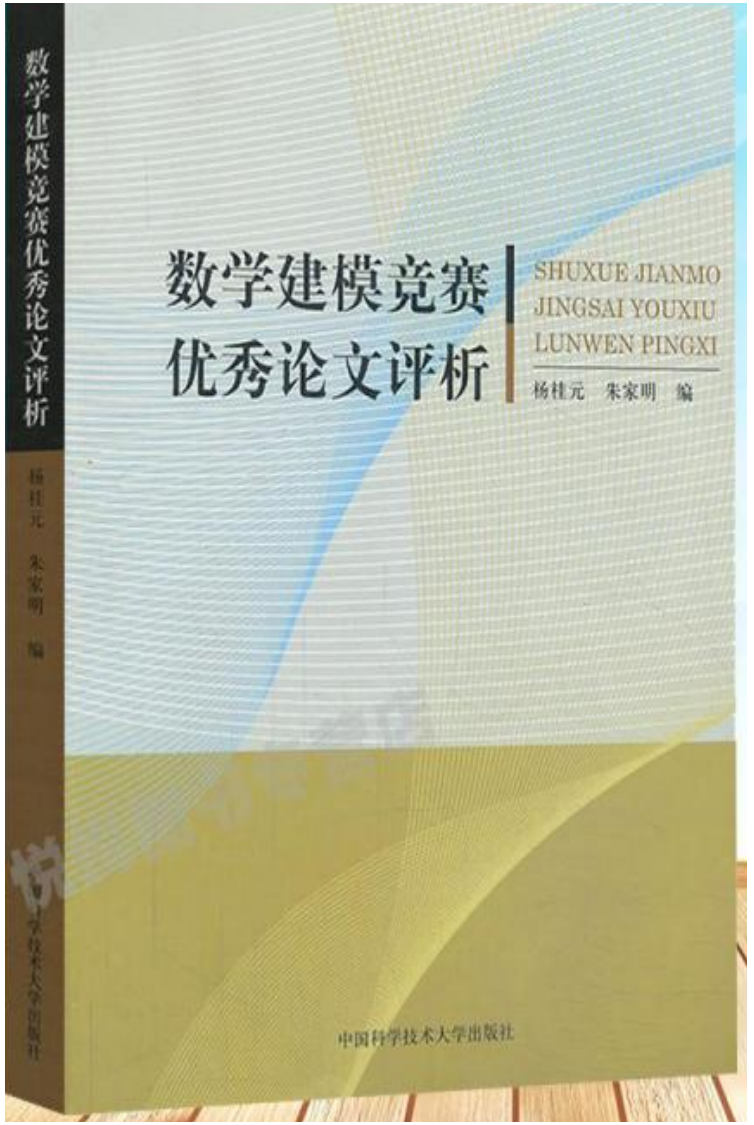
>>好结构是为好内容服务，内容是本，结构是表。如果内容有深度，但形式混乱，不会得到评委的青睐，没有人赏识你；如果形式很美，没有实质内容，给人花架子式的空感觉。只有内容与形式完美结合，才给人以“表里如一，完美风范”。

2.4 学范文纳百川，优秀源自学习

>>十年磨一剑，2013年，我们收集自己学校十多年来的全国一二等奖论文，在原基础上改进与完善，并给出总结性的优秀点评，推出了《数学建模竞赛优秀论文评析》。

>>安徽省有些高校，形象地把数学建模竞赛优秀论文评析说成赛文写作的**葵花宝典**。

>>2013-2016建模赛获赛区一等奖获奖率高达50%，该书影响到国内一些高校：福建、广西、河北、辽宁、天津等一批院校受其影响，在竞赛中出现较多的国家奖。



2.4 学范文纳百川，优秀源自学习

>>配合我校数学建模实验室的开放课《科技竞赛论文写作训练》，我个人总结经验探索制作了建模竞赛PPT系列，在2014-2015安徽省数学建模研讨会上反响强烈。

>>2017年我与安徽建筑大学刘家保老师合作，编著《科技竞赛论文写作》，该书于2017年8月正式出版，内容包括：基础、特色、继研及拓展四篇20章，相信该书会推进竞赛及后继研究。

2.4 学范文纳百川，优秀源自学习

内容简介（书号:978-7-312-04250-8）

>>本书是数学建模实验室开放课讲稿基础上改编而成，全书共二十章，内容分四大模块，分别是：

(1)基础篇（立足电脑写作，熟悉基本技能）、
(2)特色篇（围绕数学建模，突出竞赛特点）、
(3)继研篇（紧扣后续研究，促进论文发表）、
(4)拓展篇（发挥关联效应，推动全面发展）。

>>本书可作为本科生参加创新研究的重要参考书之一，作用为：培养科研基础技能，参加数学建模等学科竞赛，做后继创新研究，并发展关联效应。本书也可以作为在读研究生和青年教师做科研重要参考书、较系统且全面介绍理工经管类学生如何走科研之路。

三、逐条解答内容，细节决定质量

3.1 一页夺目，标题摘要关键词

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

3.3 科学严谨，文献附件不可少

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

3.1 一页夺目，标题摘要关键词

◆标题：准确、鲜明、简洁、形式、韵律、比较有吸引力。

◇1个人读文章，潜在有500个人读题目。

◇文章的题目应能向读者直接地传递关于“这篇文章是什么”的信息，不宜太长不宜太短。

◇除非是一篇综述文章，否则文章的题目应具体、明确，最好能反映文章的主要贡献。

◇文章的题目中不要泛指一个过大的方向。

我国就业人数的主要影响因素分析及前景预测

基于回归分析对我国总人口数的预测

3.1 一页夺目，标题摘要关键词

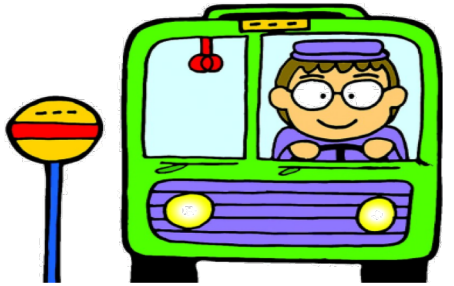
案例1、2001问题B——公交车调度

标题(1)——公交车调度方案

标题(2)——公交车调度方案的研究

标题(3)——公交车调度方案的优化模型

标题(4)——公交车调度方案的优化设计



基于XX（方法）对×××（问题）的计量分析

2017、基于多元拟合和 Logistic 回归对任务定价的研究

3.1 一页夺目，标题摘要关键词

◆摘要：2002年起强调摘要是初评依据

(1)虎头：第一段涉及虎的五官“总问题、总方法、主要模型、软件与算法、总的结论”，语言简明扼要，让人读来，如沐春风。

(2)猪肚：每个具体问题都有方法、模型、算法、结论，内容充实，语言准确、简洁。

(3)豹尾：突出特色，交待分析、评价、推广等。

上述6点缺一点扣2分，齐全就满分，最好A4的纸打满一页（含标题、关键词），摘要一般为200 - 500字，关键是摘要要简洁，立意要深刻，题要做的好。

3.1 一页夺目，标题摘要关键词

基于××方法对××问题的研究

摘　要

本文针对××××的问题，运用了××××、×××及××××等理论或方法，构建了××××、×××及××等模型，综合运用了 MATLAB、EVIEWS 及 SPSS 等软件编程求解，得出了××××、×××及×××等结论，最后结合实际给出合理化建议。

本文的特色是什么，体现在方法、编程、灵敏度分析或研究思路等。

针对问题一，要求解决××××××问题（具体问题）。首先，运用了××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××××及××××××等结论。

针对问题二，要求解决×××××问题（具体问题）。首先，运用了××××××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××、××××××及××××××等结论。

针对问题三，要求解决××××问题（具体问题）。首先，运用了××××××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××、××××××及××××××等结论。

针对问题四，要求解决××××××问题（具体问题）。首先，运用了××××××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××、××××××及××××××等结论。

本文最后还对模型进行了误差分析，对模型的优点和缺点进行了客观评价，基于××××理论对存在的不足进行了改进，对模型中不确定的量进行了灵敏度分析，同时还对模型进行了稳定性分析。最后，并将模型进行了横向和纵向的推广。

关键词： 研究主题词；方法一；方法二；模型一；MATLAB

3.1 一页夺目，标题摘要关键词

◆关键词：是计算机用来索引的重要词

关键词：研究主题；方法1；方法2；模型1；灵敏度分析；软件

关键词：任务定价；Logistic 二分类；K-Means 聚类；多元线性回归；SPSS Modeler

——2017国家一等奖

关键词：小区开放；评价指标体系；函数关系模型；BPR路阻函数模型；灵敏度分析；MATLAB

——2016年全国一等奖

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第一股——§1 问题的重述

◆建议对问题进行重述

◆查阅背景增进对问题的全面了解

•将相关数据进行归类

•将问题具体化，用简短的语言一一表述

•重述有利于自己明确问题，可提高工作效率

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

(1)梳理前

公共交通是城市交通的重要组成部分，作好公交车的调度对于完善城市交通环境、改进市民出行状况、提高公交公司的经济和社会效益，都具有重要意义。下面考虑一条公交线路上公交车的调度问题，其数据来自我国一座特大城市某条公交线路的客流调查和运营资料。

该条公交线路上行方向共14站,下行方向共13站, 表3-1给出的是典型的一个工作日两个运行方向各站上下车的乘客数量统计。公交公司配给该线路同一型号的大客车，每辆标准载客100人，据统计客车在该线路上运行的平均速度为20公里/小时。运营调度要求，乘客候车时间一般不要超过10分钟，早高峰时一般不要超过5分钟，车辆满载率不应超过120%，一般也不要低于50%。

试根据这些资料和要求，为该线路设计一个便于操作的全天（工作日）的公交车调度方案，包括两个起点站的发车时刻表；一共需要多少辆车；这个方案以怎样的程度照顾到了乘客和公交公司双方的利益；等等。如何将这个调度问题抽象成一个明确、完整的数学模型，指出求解模型的方法；根据实际问题的要求，如果要设计更好的调度方案，应如何采集运营数据。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

(2)梳理后

§1 问题的重述

一、问题的基本背景

公交公司制定公交车调度方案，要考虑公交车、车站和乘客三方面因素。我国某特大城市某条公交线路情况，一个工作日两个运营方向各个站上下车的乘客数量统计见表3-1。

二、运营及调度要求

1. 公交线路上行方向共 14 站，下行方向共 13 站；

2. 公交公司配给该线路同一型号的大客车，每辆标准载客 100 人，据统计客车在该线路上运营的平均速度为 20 公里/小时。车辆满载率不应超过 120%，一般也不低于 50%；

3. 乘客候车时间一般不要超过 10 分钟，早高峰时一般不要超过 5 分钟。

三、要求的具体问题

1. 试根据这些资料和要求，为该线路设计一个便于操作的全天（工作日）的公交车调度方案，包括两个起点站的发车时刻表；一共需要多少辆车；这个方案以怎样的程度照顾到了乘客和公交公司双方的利益，等等；

2. 如何将这个调度问题抽象成一个明确完整的数学模型，并指出求解方法；

3. 据实际问题的要求，如果要设计好更好的调度方案，应如何采集运营数据。

梳理前：行文滔滔不绝，杂乱无章，一大片。

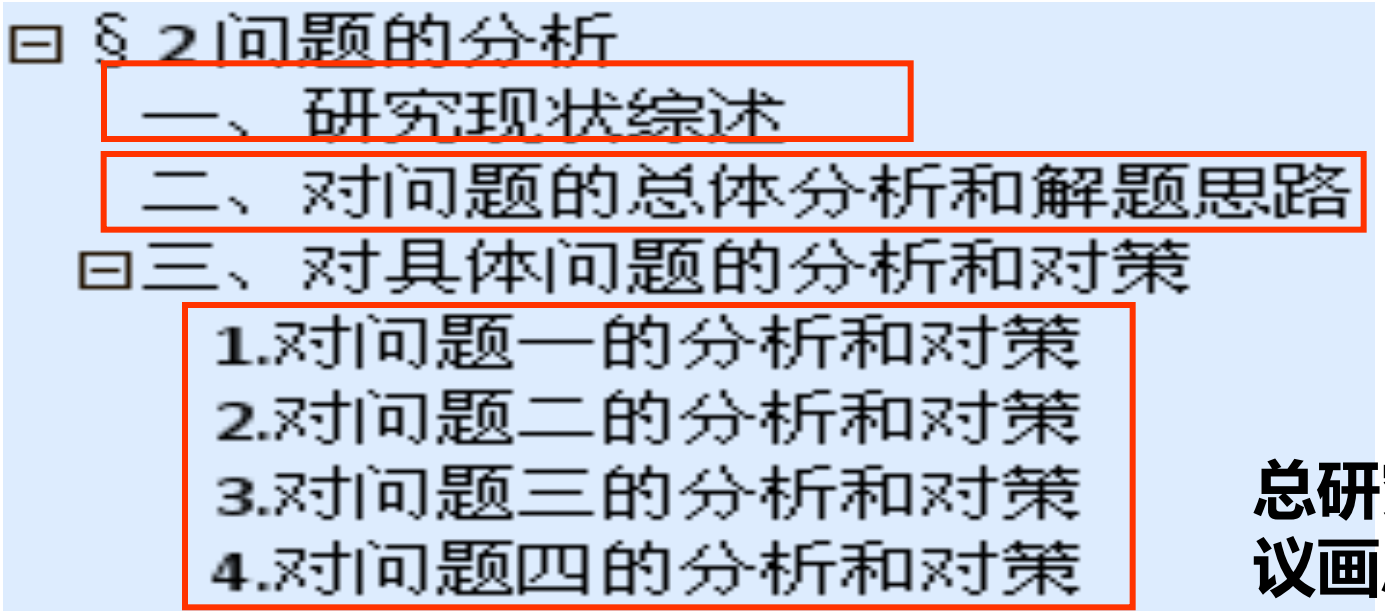
梳理后：背景丰富 数据归类问题明确条理清晰 让人了然

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第二股——§2 问题的分析

- 题目到模型是一种从具体到抽象的思维过程。
- 建议在文字说明的同时用图形或图表列出思维过程。
- 对问题做总分析确定用什么方法来建立什么模型。
- 问题分析在整个论文中的作用在于承上启下，也很能反应出参赛者的综合水平。
- 对具体问题要逐一分析，去粗表存实质，也分别交待问题归属和对策方法。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色



张三[1]在XX文章中第一次提出了该问题。李四[2] 从一方面论述。王五[3]从另一方面论述。本文总结以往就什么进行了研究。

总研究问题的归属，拟采用的方法，建议画总框图。

1.问题1是什么？属于什么问题？拟采用的方法与对策是，涉及模型是什么，如何求解。

2.问题2是什么？属于什么问题？拟采用的方法与对策是，涉及模型是什么，如何求解。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

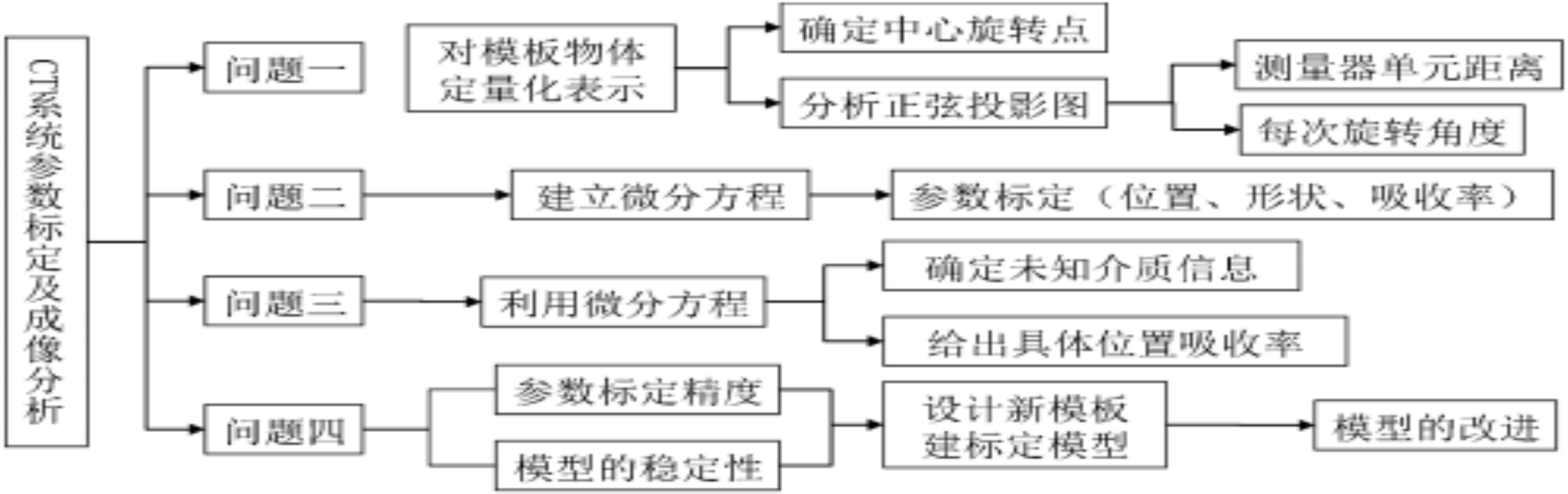


图 1.整体思路框图

>整体思路框图：可以全面介绍文章概要，也反映综合概括能力。

框图要点：统一字体字号、线条粗细颜色、对齐方式等。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

- 一、研究现状综述

缪方瑜[2]从科技信息产品效用最大化的角度，首先通过研究差别定价法和捆绑定价法这两种常用的用于信息产品定价的方法，得出其局限性；然后分析了信息产品的价格机制，并提出了基于消费者价值的科技产品价格形成机理，并由此构建数学模型得到最优定价以及价格和效用之间的函数关系；最后将所建立的模型用于手机游戏产品进行了实证研究。

许春芳[3]以阅读和分析大量的国内外文献和实际调查为基础，从微观、中观和宏观三个层面对网络经济进行了架构。通过分析影响网络信息产品及服务价格的因素建立了网络信息商品的理论价格模型；通过对上一个模型的检验构建了网络服务的价格模型；最后通过分析一些定价案例，对网络定价策略进行了系统的研究。

赵宁[4]以得到影响信息服务价格的主要因素为目标，从内部和外部影响因素两个方面考虑，建立了服务系统定价因素的通用指标体系，然后通过灰色关联分析法选出了关键性指标，即是影响价格的主要因素。文章最后结合模拟案例对所建模型进行了应用。

我们都知道目前有大量针对产品定价问题进行的研究的文献，但现有文献或多或少都有不足之处，需要加以完善。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

- 二、本文的研究思路和步骤

- 1. 对问题的总体分析和解题思路

本文主要研究“拍照赚钱”的任务定价问题，针对此问题，我们主要分成四个小问题进行研究。首先，运用 K—Means 聚类算法[5]和多元线性回归拟合方法建立模型 I 和模型 II，研究附件一中项目的任务定价规律，并根据研究结果分析任务完成情况。其次，通过科学合理的方法选取影响任务定价的各种因素，并建立基于多种因素的最佳任务定价模型，运用最佳任务定价函数设计新的任务定价方案，并将结果与原方案进行比较分析。接着，当考虑到任务打包发布这种情况时，我们运用 K—Means 聚类算法将所有任务点按照集中度分成五个不同区域，再次运用最佳任务定价函数计算以五个打包任务点为代表的所有任务点定价值。最后，根据问题一、问题二、问题三中的分析和结论，得到经过调整后的最佳任务定价函数，使用此函数针对附件三中的新项目给出任务定价方案，并评价方案的实施效果。

根据本文的研究思路，现做出整体的思路流程图，如图 1 所示。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

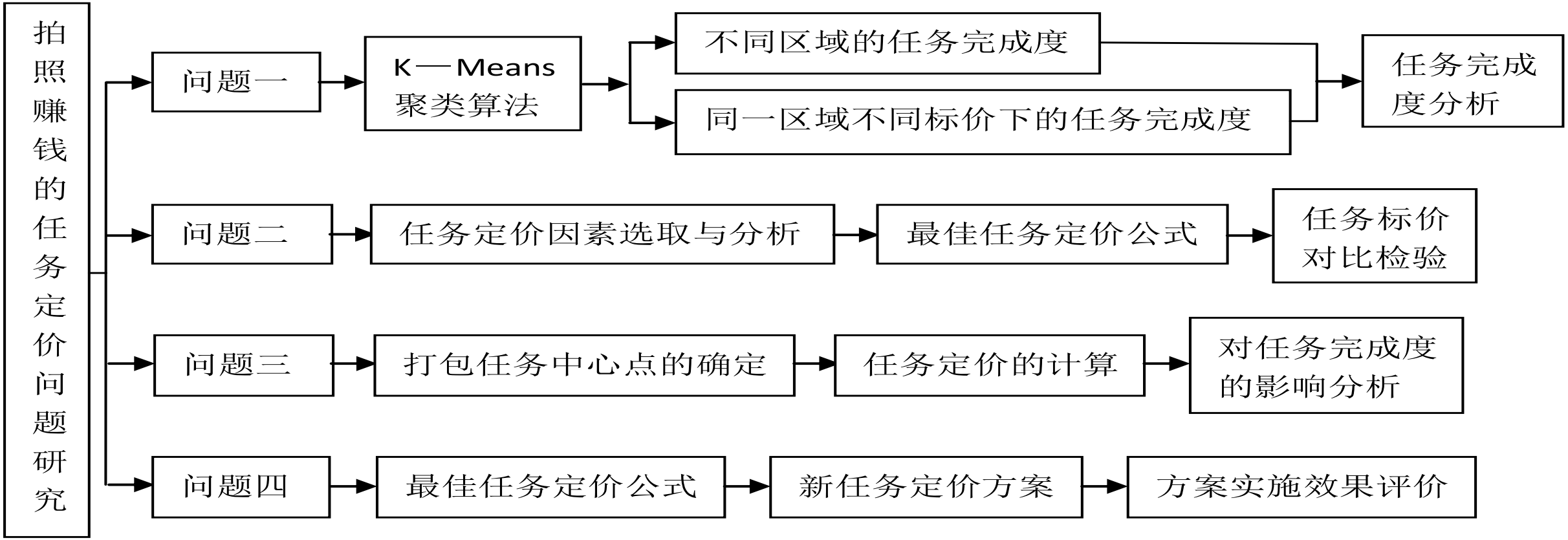
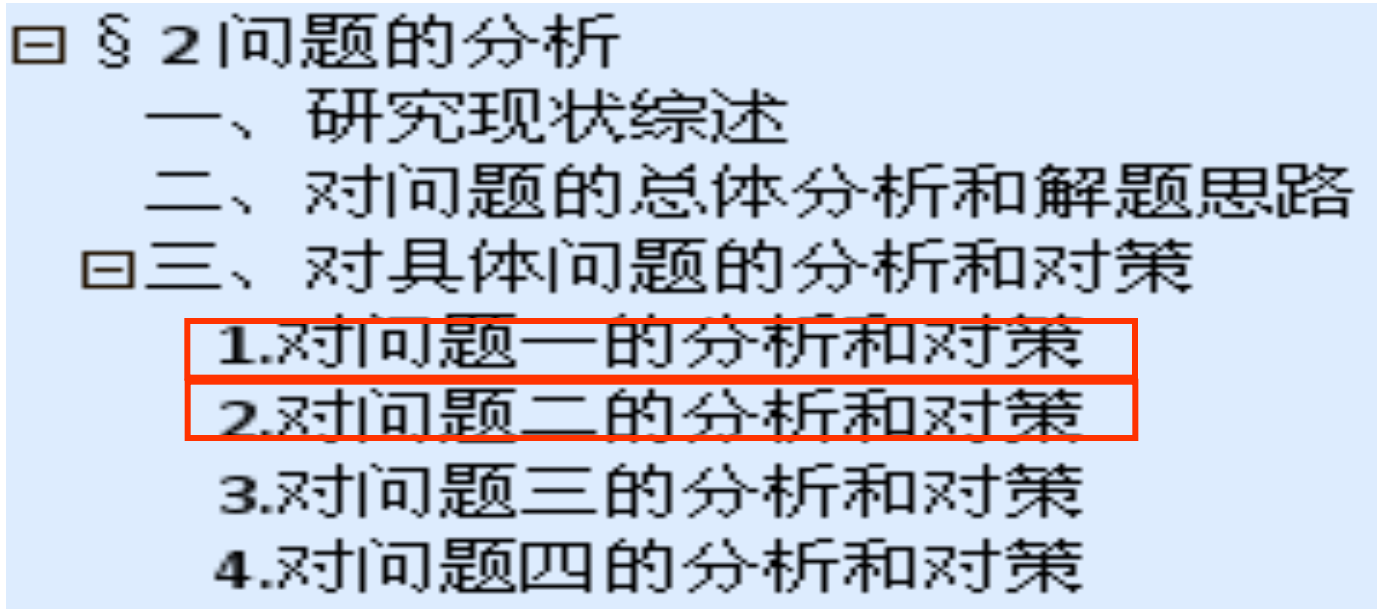


图1 整体思路流程图

3.2 满堂精彩，八股股股显特色



>具体问题分析：指建模要求解决的几个具体问题。

>>问题一是什么？钥匙思路对策，你的理论方法，你的建模、软件、结果等。

>>问题二是什么？你的思路对策，你的理论方法，你的建模、软件、结果等。

>>问题三等依次类推。

>>问题要概括成一句话，问题归属的数学方法，拟采用的对策，你们的研究思路，首先、其次、最后，初步想法，简要介绍，条理分明。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

- **2. 对问题的具体分析和对策**

(1)对问题一的分析

问题一要求我们研究附件一中项目的任务定价规律，分析任务未完成的原因。对于此问题，首先，我们通过 K—Means 聚类算法和 MATLAB 软件计算不同区域的任务完成度，分析区域的不同对任务定价的影响。然后通过多元线性回归拟合得出各任务点到中心点的距离与任务定价之间的函数关系式，并针对拟合结果给出相应的分析。

(2)对问题二的分析

问题二要求我们为附件一中的项目设计新的任务定价方案，并和原方案进行比较。对于此问题，我们首先选取影响任务定价的各种因素，并将其分成重要因素和其他因素，对于其他因素仅进行定性分析，对于重要因素在定量分析的基础上与任务标价进行多元线性回归拟合，根据拟合得出的最佳任务定价函数重新计算附件一中已完成任务的定价，并与原方案的标价进行比较，以此检验新任务定价方案的可实施性。

(3)对问题三的分析

问题三要求我们考虑当一些位置相近的任务打包在一起发布时，应如何修改前面的模型，并分析对最终任务完成度的影响。对于此问题，我们主要利用问题二计算得出的最佳任务定价函数进行改进。通过 K—Means 聚类算法以及各任务点到会员中心的距离公式得出五个打包任务点的最终距离 D_i，然后分别代入最佳任务定价函数中，得出以五个打包任务点为代表的任务点定价，并分析该该种任务定价对于任务完成度的影响。

(4)对问题四的分析

问题四的要求我们针对附件三中新项目给出一个任务定价方案，并评价该方案的实施效果。对于此问题，我们主要根据问题二中建立的模型III—基于多种因素的最佳任务定价模型来进行 2066 个任务的定价. 即根据最佳任务定价公式计算 2066 个任务点的价格，然后对应求出 2066 个任务定价的范围分布情况，结合问题一得出的结论进行定价方案实施效果的评价。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第三股——§3 模型的假设

◆什么叫模型的假设

作为题目的原型都是复杂的，具体的，是质和量、现象和本质、偶然和必然的统一体。这样的原型如果不抽象和简化，人们对其认识是困难的，也是很难把握它的本质属性，而建模假设就是根据建模的目的对模型进行抽象，简化。把那些反映问题本质属性的形态，量及其关系抽象出来，简化掉那些非本质的因素，使之摆脱原型的具体复杂形态，形成对建模有用的**信息资源和前提条件**。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

◆模型假设遵从的原则

>>如何对问题提出合理假设是比较困难的,因为作得过于简单,则使模型远离现实,无法用来解决现实问题，假设做得过于详细,试图把各个方面的因素都想进去,模型就会十分复杂,甚至难以建立,也对我们计算带来复杂化，*一般模型假设遵从以下四条原则*：

①**目的性原则**,从原型中抽象出与建模目的有关的因素,简化掉无关的因素或关系不大的因素。

②**简明性原则**，所给的假设条件要简单,精确,有利于构造模型。

③**真实性原则**，假设条款要符合情理，简化带来的误差应满足实际问题所允许的范围内。

④**全面性原则**，在对事物原型本身作出的假设的同时，还要给出原型所处的环境条件。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

◆假设条数5-8条

◆最简单的作法　　假设的条件一般可以从题目中挖掘。

(1)根据题目中条件作出假设;

(2)根据题目中要求作出假设.

◆要注意的事项

(1)对我们所解决问题本身没有影响(或影响比较小)但可以使模型得到简化的因素应该在假设中体现。

(2)不能为了简化问题而大量假设(使求解问题本身与原题意不符)，因此应注意假设的量与度。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

>>假设也要有针对性

案例1、2001——公交车调度

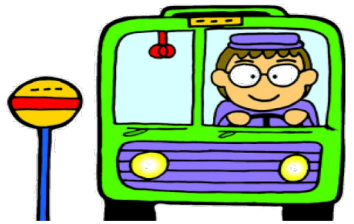
(1)道路：交通情况、路面状况良好，无交通堵塞和车辆损坏等意外情况；

(2)公交车：发车间隔取整分钟，行进中公交车彼此赶不上且不超车，到达终点站后调头变为始发车；

(3)乘客：在每时段内到达车站的人数可看作是负指数分布，乘车是按照排队的先后有序原则乘车，且不用在两辆车的间隔内等待太久；

(4)数据：“人数统计表”中的数据来源准确、可信、稳定、科学；

(5)票价：票价为定值，不因乘车远近而改变。



3.2 满堂精彩，八股股股显特色

案例2、2016B小区开放对道路通行能力的影响

1．**道路横断面**：不考虑小区道路横断面的多种类型，只考虑单幅路；

2．**车辆**：只考虑四轮及以上机动车，不考虑自行车、电动车、货车等其他类型车；

3．**线路选择**：车辆从小区入口的一个地点到小区出口的地点在小区开放状态下有很多线路，但是本文假设在能到达目的地的前提下，司机不会选择具有回头路的路线；

4．**天气**：本文忽略雾霾、雨雪等天气因素对车速的影响。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

>>可以从定性与定量结合方便建模提假设

案例3、2017——“拍照赚钱”的任务定价问题

1.假设任务本身的难度相同，即各个任务的实施难度不存在差异。
2.假设单位距离的任务定价成本不存在差异。
3.假设完成每一个任务所花费的时间相同，即任务本身的时间不会对模型产生影响。
4.假设样本容量足够大，样本数据真实，能真实反映具体情况。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第四股——§4 名词解释与符号说明

◆关于名词解释的解释

(1)自己在正文中定义的名词要说明;

(2)比较生僻的专业名词要说明。

(3)在正文用到重要概念也要说明。

◆关于符号说明的说明

(1)符号尽量用国际统一标准，简洁明了为准则;

(2)符号可以用声母，英文首个字母，方便记忆；

(3)论文中会有大量的数学符号，因此在这部分里应把这些符号做一个简要的说明，可以从符号，类型(变量，常量)，单位，含义几个方面来说明。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第四股——§4 名词解释与符号说明

⊟ §4 名词解释与符号说明
一、名词解释
二、符号说明

>>锲而不舍、千方百计打通“阻塞”

>>利用互联网全面解读名词、寻找方法、百度程序、形成思路、参考写作、导出参考文献。

>>利用软件创建模型、编程求解、精制三线表、画出专业优美的曲线图、生成目录、插入脚注、页码等。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

§4 名词解释与符号说明
一、名词解释
二、符号说明

2、要有行指标

1、要有列序号

3、靠左对齐

§4 符号说明

序号	符号	符号说明
1	P	表示就业人数
2	GDP	表示国内生产总值
3	K	表示固定资产投资
4	ρ	表示可比价格表示的固定资产投资额的平均增长率
5	δ	表示折旧率
6	mar	市场化指数
7	str	产业结构调整水平
8	zr	人口自然增长率
9	csh	城市化水平
10	lb	表示劳动力资源总数占总人口比例
11	cxc	表示城乡收入差距
12	czs	表示财政收入
13	czz	表示财政支出
14	ne	表示净出口
15	$M2$	表示广义货币供给量
16	tax	表示税收
17	kzf	表示科学研究占财政支出比重
18	eng	表示恩格尔系数

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第五股——§5 数学模型的建立与求解

◆何为模型，数学世界有语言

(1)数学模型就是：数学公式、图表、方案等。

(2)模型的建立是将原问题抽象成用数学语言的表达式，其建立方式会由于对问题的理解和着眼点不同而不同。近年来的数学建模竞赛出题主要有两个方向：一是数学物理图像处理问题；一是经济生活中大数据分析问题。因此掌握好以上两方面的知识对于建立模型来说是十分重要的。

(3)符号说明：对每个模型式子的解释一定要清楚到位，其中数学符号一定要与前面的说明保持一致。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第五股——§5 数学模型的建立与求解

◆基本步骤：

(1)建模思路或问题的分析，通过这一阐述，让人感觉行文如流水，自然而出，如果音乐过门，如电影序曲，使人感觉清晰明了。

(2)理论准备：指原始理论，如灰色理论、最小二乘法、模糊数学、层次分析法、多目标决等等。

(3)模型建立：指通过建模思路分析，把实际问题用数学语言进行翻译，形成理论与实践结合后的产物——数学模型。我们把这一过程称为数学建模。

★模型要有名有姓，可以随父亲（方法）姓，也可以随母亲（问题）姓。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第五股——§5 数学模型的建立与求解

掌握步骤，条理清晰层次明

一、问题的分析与求解

1. 对问题的分析

该问题要求选取合适的评价指标体系，来评价小区开放对周边道路通行的影响。首先小区开放对周边道路通行的影响程度和小区内部道路结构、小区外部道路结构及车流量都有关，接着这些因素的不同会导致不同线路的横断面长度、两个距离点的路程、车行速度、车流密度以及行程时间的不同，为了比较小区封闭状态下和小区开放状态下对周边道路通行能力的影响程度不同，我们将车辆横跨小区的两个距离点的行程时间作为衡量道路通行能力的标准，为了便于理解，我们引入道路通行能力和特定区域进入车辆数的概念。

定义1 道路通行能力 指在一定的通行车辆下，车辆通过两个距离点路程所用的时间。

定义2 特定区域进入车辆数 指一个地点为基点，在某一个时间点进入该基点的车辆数。

最后我们结合我们查阅的数据，运用SPSS软件构建相关分析检验模型，通过分析相关系数和双尾检测值检验我们选取的指标是否和道路通行能力高度相关。

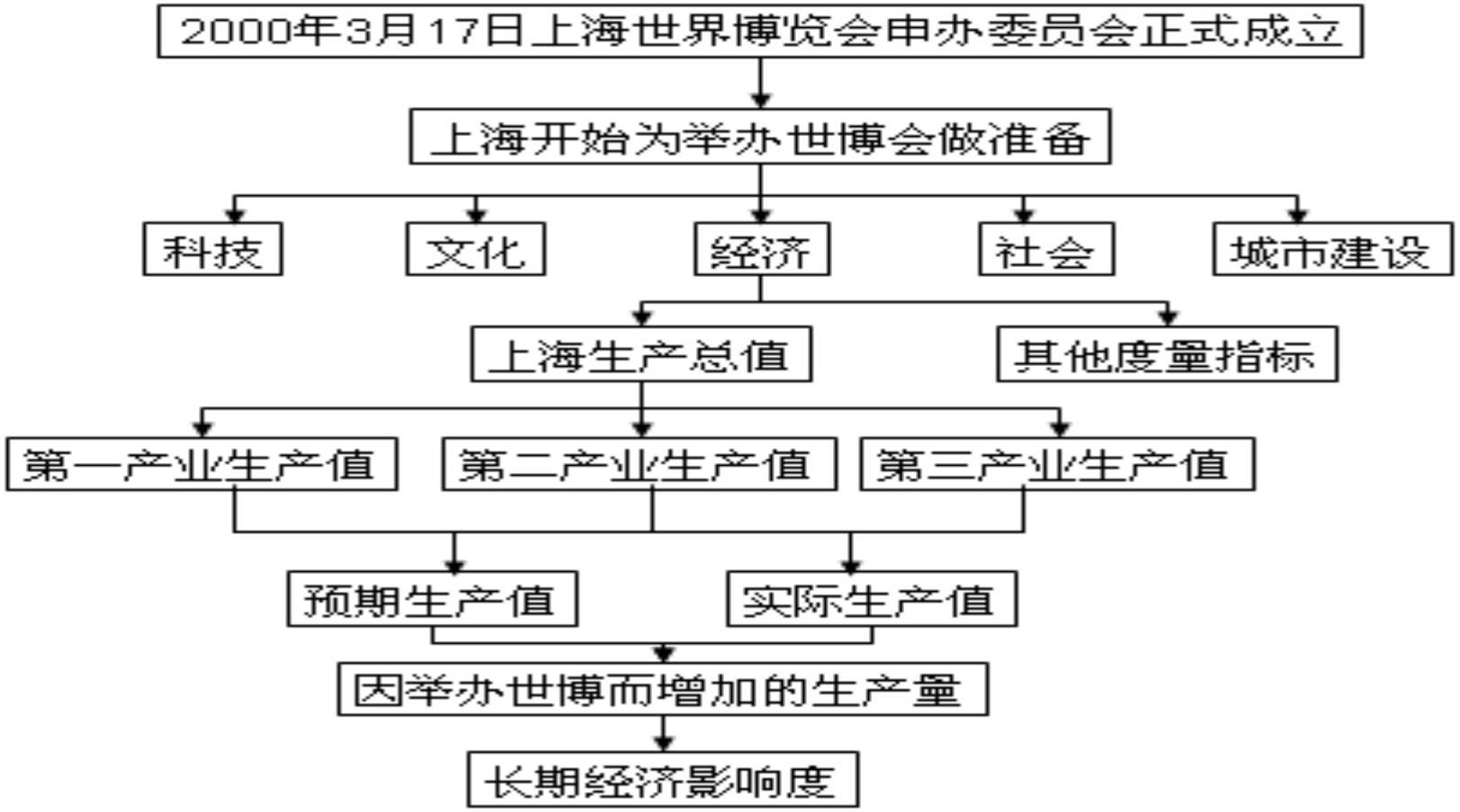
建议问题分析中增加定义，体现建模，具有理论深度。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第五股——§5 数学模型的建立与求解

掌握步骤，条理清晰层次明

建议建模思路中增加流程图，给读者以全面清晰的解读。



3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第五股——§5 数学模型的建立与求解

软件帮忙，专业求解更精准

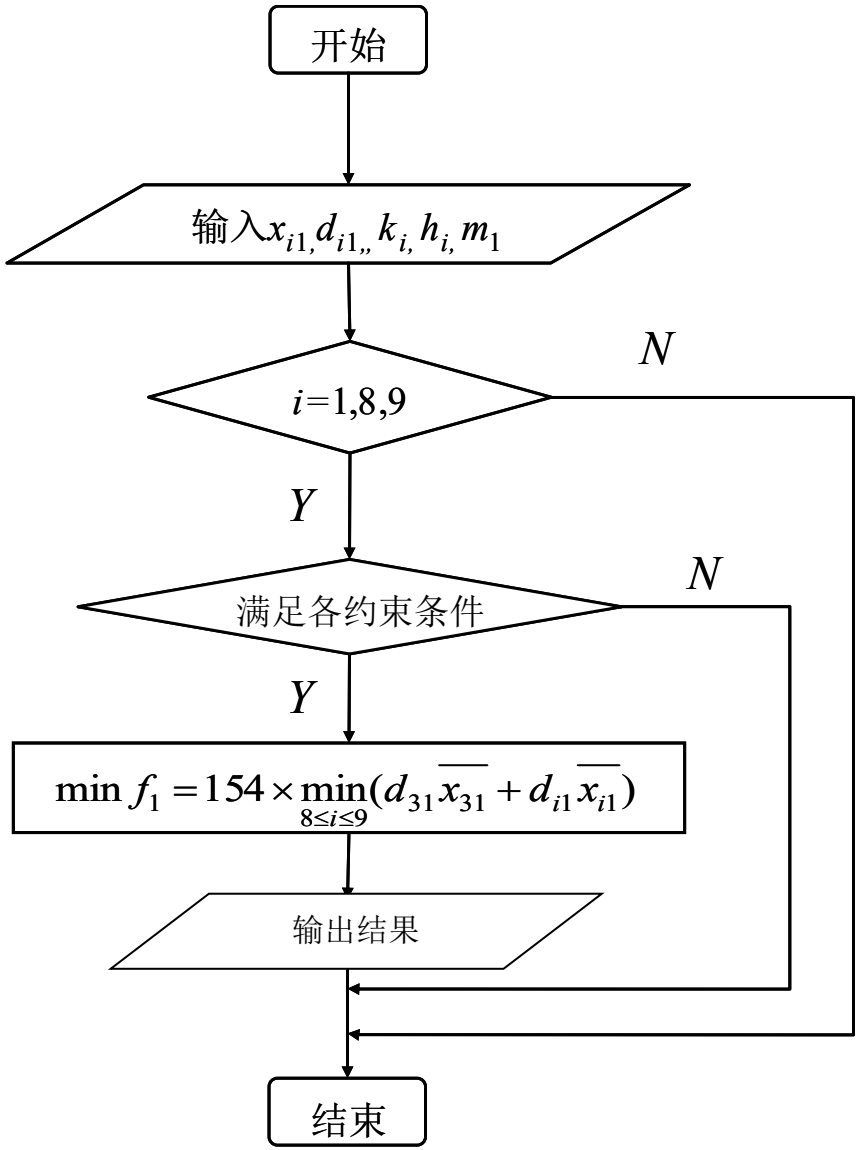
>>建议在建模后，模型求解前，增加**算法流程图**；

注意：开始、结束为**圆角方框**

输入与输出为**平行四边形**；

选择命令用**菱形＋是Y或否N**；

选择模型用**矩形**。



3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第五股——§5 数学模型的建立与求解

>>建议把求解结果用表格形式表达出来，显得有条理。

③计算结果：用 lingo 编程的结果可得实际车次安排方案如表 5-2。

表 5-2 实际车次安排方案

铲位 / 卸点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
矿石漏	×	13	×	×	×	×	×	54	×	11
倒装场 I	×	40	45	17	×	×	×	×	×	×
岩　场	×	×	×	×	×	×	×	×	70	15
岩石漏	81	×	43	×	×	×	×	×	×	×
倒装场 II	×	15	×	×	×	×	×	×	×	70

>>注意要把程序放到文章后面的附录中，千万不要打包，每个程序都编上序号、名称。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第六股——§6 模型分析(结果、误差、灵敏度)

建立数学模型的目的在于解决实际问题。因此必须把模型解得的结果返回到实际问题，如果模型的结果与实际问题状况相符合，表明模型经检验是符合实际问题的，相反则不行，它就不能直接应用于实际问题。这时数学模型建立如果没有问题，就需要考虑建模时关于所假设的是否合理，检验是否忽略了不应该忽略的因素或还保留了不应该保留的因素。对假设给出必要的修正，重复前面的建模过程，直到使模型能够反映所给的实际问题。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第六股——§6 模型分析(结果、误差、灵敏度)

>>由于在模型假设中，忽略了一些对问题影响的次要因素，这或多或少的使问题得到了简化，但必然会产生一些误差；另外解决问题的方法是很多的，在论文中可能只用了其中的一两种方法，思维可能显得比较局限；而模型本身也会有它的优势和缺陷。

>>因此，我们在这部分应该做的工作主要有下面三点A．是否能用其他方式或方法解决。B．模型的优缺点分析。C．模型的误差分析或灵敏度分析。

做好上面的工作，既是对原问题的补充说明，更表现一种思维的严谨和逻辑的严密，使你的论文一气呵成，显得很完备。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第六股——§6 模型分析(结果、误差、灵敏度)

◆误差分析

1.在模型III中，对于影响任务定价的重要因素[10]，我们仅选取了三个指标进行多元线性回归拟合，若增加指标的个数，会使模型的计算结果更为准确。

2.在问题四中，根据K-Means聚类算法我们仅将所有任务点打包成5类，若增加类数，将有利于提高计算结果的准确度。

3.在长期经济影响度模型中，确立三大产业权重时，我们发现除了2000年、2001年、2002年三年的波动程度较大外，其余几年基本稳定不变。为计算简便，可舍弃这三年的数据，对其他几年的数据求均值，来近似代替三大产业的贡献率，这样就产生了一定的误差。但这三年离2010年有一定距离，分析长期影响指标时，舍弃此三年数据对整个模型影响不大

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

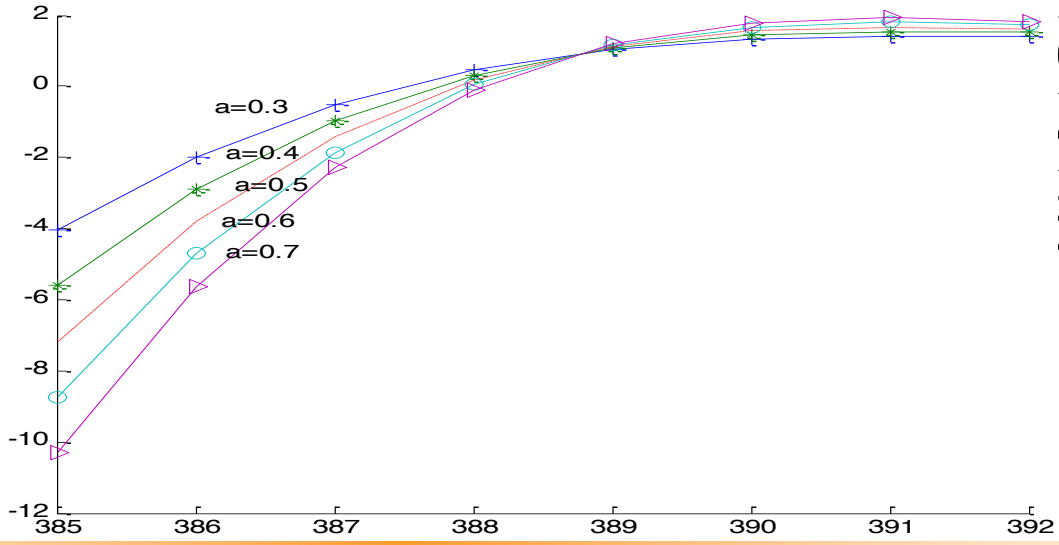
★第六股——§6 模型分析(结果、误差、灵敏度)

案例3、2010—B题上海世博会影响力的定量评估

◆灵敏度分析

表8 不同a值和值下对应的s值

t s	385	386	387	388	389	390	391	392
s1(a=0.3)	-4.0335	-1.9885	-0.5273	0.447	1.0309	1.321	1.4141	1.4068
s2(s=0.4）	-5.6037	-2.8967	-0.9679	0.3116	1.0705	1.4378	1.5424	1.5131
s3(a=0.5)	-7.174	-3.8				6	1.6707	1.6194
s4(a=0.6)	-8.7442	-4.7				4	1.7989	1.7256
s5(a=0.7)	-10.3144	-5.(				2	1.9272	1.8319



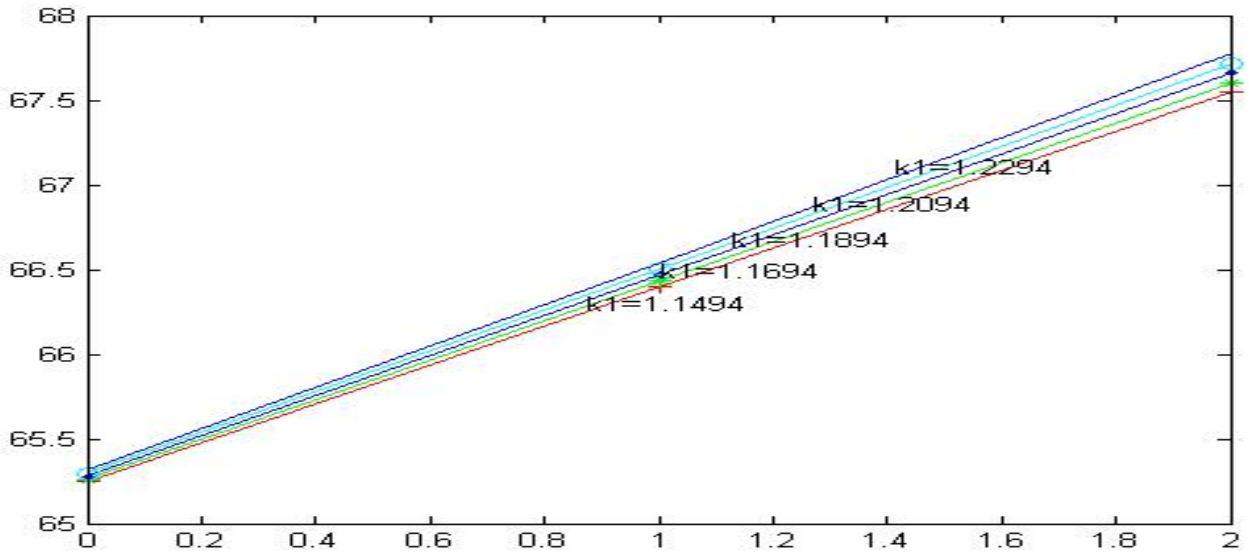
3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第六股——§6 模型分析(结果、误差、灵敏度)

>>针对问题二进行灵敏度分析：

在模型III中，我们通过多元线性回归得到了定价与距离、门槛价格和任务量三个因素的拟合结果，然后对拟合的函数进行参数系数的调整得到最佳任务定价公式，即：

>>但每个因素前面的系数并不是绝对的，系数的变动会对定价的结果产生影响。在此我们对门槛价格的系数进行灵敏度分析，得到其灵敏度分析的结果如图13所示：



>>由图13可知，门槛价格系数的变动会对任务定价产生一定的影响。

3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第七股——§7 模型评价与推广

正反评价，七功三过显客观

⊟ §7 模型的评价与推广
—、模型的评价

§7 模型的评价与推广

一、模型的优点

1. 本文对问题的求解有合理的猜想、假设、计算；
2. 为了说明相同小区自身的占地面积也会影响开放条件下道路通行能力，本文灵活选取各个独立路段的长度数据，而不是每次都是用同一数据；
3. 问题三定量比较各类型小区开放前后对道路通行能力的影响时，我们对模型中的 ρ 参数进行灵敏度分析，使得我们比较的结果更合理，更有说服性；
4. 多种数学软件组合使用，取长补短，使得模型求解得到的结果更精确；
5. 研究问题时循序渐进，在求解的过程中慢慢进步，逐步完善。

二、模型的缺点

问题三道路通行能力定量评估模型中，贯通形和田字形小区的具体长度，宽度即小区面积是根据实例小区模拟得到的，虽然和实际情况有差别，但是能定量比较各类型小区开放前后道路通行能力的变化。

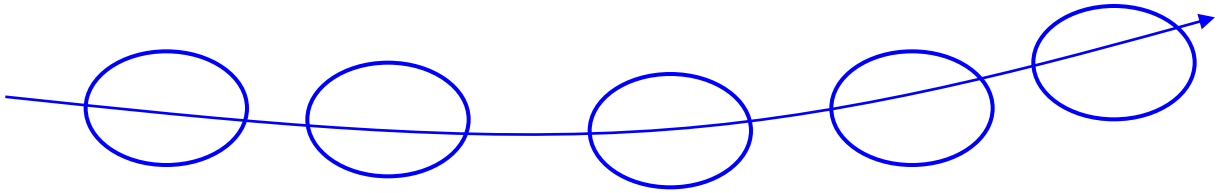
3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第七股——§7 模型评价与推广

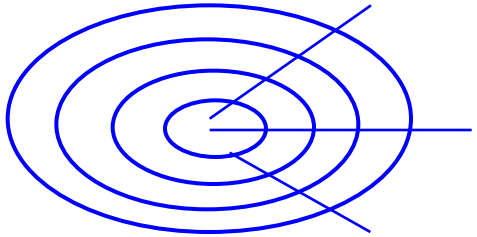
推广应用，思绪万千思维绽

>>模型的推广：

(1)横向推广（推已及人、左顾右盼、触类旁通）思绪飞扬



(2)纵向推广（扩大范围、渐进深化、提升层次）思维绽放



3.2 满堂精彩，八股股股显特色

★第八股——§8 模型的改进

>>可以进行模型公式的改进

>>可以进行思维范围的拓展

§8 模型的改进

1.在问题一中，首先，基于 K—Means 聚类算法和 MATLAB 软件的求解可以将所有任务点划分到五个不同区域，并得出整个区域的任务点及五个区域的区域中心点，区域中心点的坐标见表 8：

表 8 任务点 5 个区域的聚类中心点位置

区域	任务 gps 纬度	任务 gps 经度
I	22.657612	114.054506
II	23.362265	113.311878
III	23.043716	113.342593
IV	22.944167	113.772209
V	23.042485	113.072545

2.在模型二中，我们在进行距离与任务标价的多元线性回归拟合时，仅考虑了 835 个任务点与整个区域中心点的距离，却没有考虑每个任务点与其所属区域的中心点之间的距离。在此，我们根据五个区域中心点的坐标，进行不同区域任务点与各自所属区域中心点的距离计算，再通过多元线性回归方法分别对于五个区域的任务标价进行回归拟合，并计算出五个区域的拟合结果函数关系式，如下所示：

区域 I： $y = 0.0001x + 68.2333$

区域 II： $y = 0.0002x + 65.3685$

区域 III： $y = 0.0007x + 65.8629$

区域 IV： $y = 0.0001x + 68.8158$

区域 V： $y = -0.0000005x + 67.5408$

3.3 科学严谨，文献附件不可少

★参考文献：是在学术研究过程中，对某一著作或论文的整体的参考或借鉴。

- 那些与文章内容有关、并在文章中引用的论文和书籍应列在参考文献的名下。

- 读者阅读正文前常先浏览一下参考文献列出的资料看看是否熟悉，是否符合自己的兴趣，借以决定是否读下去。可见，参考文献的选择很有意义。

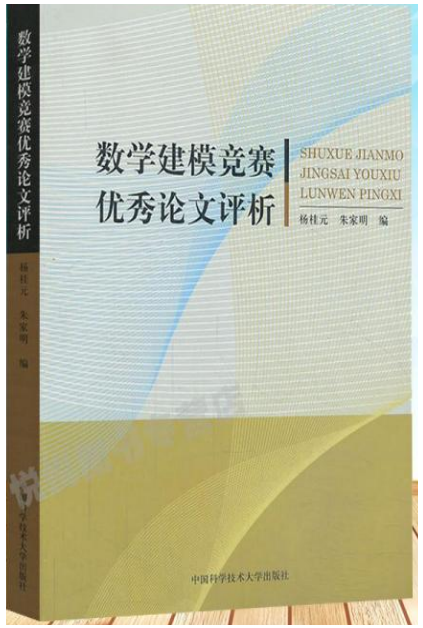
- 参考文献的标注方法采用顺序编码制，按在正文中引出的先后次序列于文后，用数字加方括号（如[1]）表示，序号左顶格；同时在正文中用上角标标注序号，务必与文末的参考文献序号相对应。

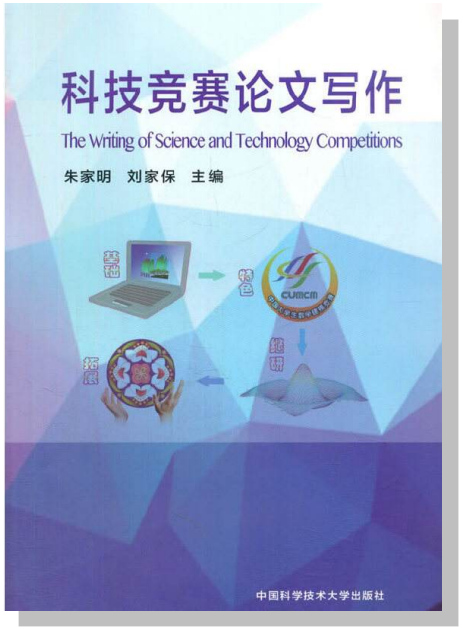
3.3 科学严谨，文献附件不可少

- 每一参考文献条目尽量标注引用页码，且最后均以“.”结束；文献主要责任者为3人以下全部著录，3人以上则著录前3人；正文中不得使用“著者—出版年制”标注法，如“（张国敏，2002）”。
- 参考文献条目多少，反应作者研究期间做的阅读量相对少，给人感觉研究成果可能会与别人有重复，且没有下功夫在研究。
- 发表学术论文，引用投稿的期刊参考文献，可以提高杂志的影响因子，这也杂志的评价指标之一。
- 参考文献的著录格式应严格遵照《文后参考文献著录规则》（GB/T 7714-2005）。具体示例如下：

3.3 科学严谨，文献附件不可少

(1)普通图书





[序号]主编或作者．题名[文献类型标志]．出版地：出版者，出版年：起止页码．

示例

[1]杨桂元,朱家明.数学建模竞赛优秀论文评析[M]．合肥：中国科学技术大学出版社，2013：12-20．

[2]朱家明,刘家保.科技竞赛论文写作[M]．合肥：中国科学技术大学出版社，2017．

3.3 科学严谨，文献附件不可少

(2)期刊中析出的文献

[序号] 作者．文献题名[文献标志]．刊名，出版年，卷（期）：起止页码

．

示例（修改改规范格式）

少了卷要补充

作者多于三个以上的，后面改为等。

[3]朱家明,王犁,童金萍,郭艳芳. 我国就业人数的主要影响因素分析及前景预测[J]. 数学的实践与认识, 2010, (15): 57-70.

[3]朱家明,王犁,童金萍,等. 我国就业人数的主要影响因素分析及前景预测[J]. 数学的实践与认识,2010,40(15): 57-70.

有时期中多了0要删除

3.3 科学严谨，文献附件不可少

(3)学位论文

[序号]作者．文献题名[文献类型标志]．保存地点：保存单位，出版年份．

示例 **[4]朱家明．带有单侧区间信息均值的贝叶估计[D]．上海：华东师范大连，2002．**

(4)电子文献

[序号]作者．标题．[检索日期]．网址．

示例 **[5]段智华．浅谈SOAP．[2003-07-15]．http://www.900.ibm.com/developerworks/sisoap．**

3.3 科学严谨，文献附件不可少

(5)英文文献

（1）作者3人以下全部著录，3人以上则著录前3人，用“，et al”，“et al”不必用斜体。作者之间用“,”分隔。作者一律采用姓前名后的著录形式。欧美著者的名可缩写，并省略缩写点，姓全大写，如：EINSTEIN A。

（2）图书、论文集、期刊的名称所有词均首字母大写，其他小写；论文集、期刊中的析出文献名一律为首词首字母大写，其余小写；一般网络文献为首词首字母大写，其余均小写。

中文期刊 [5] Zhu J M, Technical services in 1983[J]．Library Resource Services, 2018, 8(3): 205-218．

外文期刊 [6] J. M. Zhu, Technical services in 1983．Library Resource Services, vol.28, no.3, pp. 205-218, 2018

3.3 科学严谨，文献附件不可少

注：文献类型标志代码表：如右

文献类型	标志代码	标志代码的解释
普通图书	M	Monograph
会议录、论文集	C	Conference proceedings, papers
汇编	G	
期刊	N	Newspaper
期刊	J	Journal
学位论文	D	Dissertation
报告	R	Report
标准	S	Standard
专利	P	Patent
数据库	DB	Database
计算机程序	CP	Computer program
电子公告	EB	Electronic bulletin

3.3 科学严谨，文献附件不可少

>>强调一下，附件程序要真实，通过验证可以顺利运行的，通不过的程序不用放上去。

>>附件中程序与正文中的表、图、模型一样，请按顺序编号和名称，在正文后一一列出。

比如：程序1、MATLAB求解排名得分程序

>>如果数据多，表格多、图片多，也请按顺序编号和名称，在正文后一一列出。

比如：附表3、东西方BMI对男女胖瘦得分表

比如：附图2、EXCEL表达价格时间序列散点图

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

基于多元拟合和 Logistic 回归方法对任务定价的研究

摘 要

本文针对移动互联网的劳务众包任务的定价问题，运用了 K-Means 聚类、多元线性回归、及 Logistic 二分类等方法，构建了基于会员位置的中心城区点确定模型、基于经验的任务定价模型及基于二分类回归的完成度测度模型，综合运用了 MATLAB、SPSS Modeler 及 STATA 等软件编程求解，得出了不同城区的任务定价规律、完成度预测结果及任务打包对定价的影响等结论，最后结合模型为新项目制度了任务定价方案并进行预测评估。

本文的特色是对经纬度数据的挖掘和可视化方法，使得信息更加直观、易于理解。

针对问题一，要求研究附件一中任务的定价规律，分析任务未完成的原因。首先，运用了数据挖掘的方法，对任务点的位置数据进行统计量化和可视化分析；其次，运用了快速聚类、多元线性拟合等理论，构建了三个不同城区的任务定价模型，运用 SPSS 和 STATA 等软件编程求解，得到了不同城区任务定价的规律及任务未完成的原因。

针对问题二，要求在问题一的基础上为附件一的项目设计新的定价方案，并与原方案进行比较。首先，分析新的定价方案应该满足的条件是提高任务完成度和控制单位成本；其次，在对完成任务数据的挖掘基础上，建立了基于经验的任务定价模型，并为未完成的任务制定了新的定价方案；最后，基于 Logistic 二分类理论建立了任务完成度的测度模型，并对优化后的定价方案的完成情况进行了预测，发现任务完成率由原来的 62.5%提高到 86.7%。

针对问题三，要求考虑将位置比较集中的多个任务联合在一起打包分布，据此修改问题二中的定价模型，并研究对最终任务完成情况的影响。首先，根据任务点的分布，我们分三种情况来考虑：①不参与打包的任务点；②参与打包的任务点之间距离较近；③参与打包的任务点之间距离较远；其次，从不同方面分别分析这三种情况对定价模型的影响，对模型进行修改；最后，总体分析将任务打包分配对任务完成情况的影响。

针对问题四，要求为附件三中的新任务制定定价方案并对实施效果进行评价。本问题建立在问题一和问题二的基础之前，应用 K-Means 聚类模型和基于经验的多元拟合模型，运用 MATLAB 等软件编程求解，得到新项目的定价方案的实施效果，其中任务完成度比例为 87.5%，平均成本价格为 68.37 元。

本文最后还对模型进行了误差分析，对模型的优点和缺点进行了客观评价，对模型中不确定的量，如平均距离，进行了灵敏度分析。

关键词： 任务定价；Logistic 二分类；K-Means 聚类；多元线性回归；SPSS Modeler

§1 问题的重述

一、背景知识

1. 引言部分

“拍照赚钱”是伴随着移动互联网的发展，出现的一种自助式服务模式。它基于移动互联网的自助式劳务众包平台，为企业各种商业检查和信息搜集提供服务，助力于 O2O 大潮中的数据采集和产品推广。相比传统的市场调查方式，这种自助式调查可以大大节省调查成本，提高效率的同时有效保证了调查数据的真实性，缩短了调查的周期，并且可以时刻呈现项目动态。

用户通过 APP 领取拍照任务，因此 APP 成为该平台运行的核心，而 APP 中的任务定价又决定了任务的完成情况。如果定价不合理，有的任务就会无人问津，从而导致商品检查的失败；如果定价太高，会导致任务花费代价大。因此研究任务的合理定价，提高任务完成度，对于企业来说意义重大。

2. 任务定价

相同情况下，用户会优先选择完成定价相对较高的任务，如果定价不合理，会导致定价相对较低的任务执行失败。合理的任务定价会带动用户的积极性，即使有的任务距离较远，但由于定价高，用户也会选择完成，从而提高任务的完成度。通过各种商业检查，及时发现问题并改进，促进企业的发展。

3. 研究意义

首先，传统的调查方法存在很多弊端，尤其是人为因素。无法对调查员的行为进行标准化评估，其搜集信息的准确性也难以保证，且调查周期长，不能及时反映现实情况，调查效率低下。而“拍照赚钱”这种自助式服务模式，可以去中介化，重塑价值链，大幅度缩减了中间环节的人力成本，同时提高调查效率。

其次，自助式劳务众包平台可以发动全国各地的用户，去周边任务点采集商品的各类数据，为企业进行各种商业检查提供服务，对促进企业发展、提高企业的竞争力有着重要意义。

二、相关数据

1. 已结束项目任务数据（见题目附件 1）；

2. 会员信息数据（见题目附件 2）；

3. 新项目任务数据（见题目附件 3）。

三、具体问题

1. 问题一

研究题目附件一中项目的任务定价规律，分析任务未完成的原因。

2. 问题二

为题目附件一中的项目设计新的任务定价方案，并和原方案进行比较。

3. 问题三

实际情况下，多个任务可能因为位置比较集中，导致用户会争相选择，一种考虑是将这些任务联合在一起打包发布。在这种考虑下，修改前面的定价模型，并研究对最终任务完成情况的影响。

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

4. 问题四

对题目附件三中的新项目给出任务定价方案，并评价该方案的实施效果。

§2 问题的分析

一、研究现状综述

张鹏[1]对众包激励机制做了较深入的研究，通过考虑众包平台企业自营和第三方运营以及创新方案单独产出和联合产出两个维度，分四个象限进行分析，提出线性定价的定价机制，并推导出线性奖金的激励机制优于固定奖金的激励机制的结论。但由于是基于委托代理理论建模，未进行实证分析，不能证明模型的可行性。

Y. Singer and M. Mittal[3]曾提出一种在线定价机制，这种定价机制综合考虑了企业与会员两方面因素，一方面，企业不需要提前为每个任务设定价格，只需要提供任务的总体预算或任务的总数量；另一方面，当会员申请任务的时候，需要其给出期望的任务定价及期望完成的任务数量。这种在线定价策略虽然价格更加合理，但要对任务定价进行多次调整，增加了任务选择时间。

刘晓钢[4][5]利用中国最大的威客网的实际数据分析了任务自身属性以及市场竞争状况对任务标价的影响。研究得出，任务期限越长，任务期望获得的作品越多，近期类相似任务的出价越高，任务的而最终标价越高，想要降低劳务成本并节省时间、保证质量，在定价时应该从相似任务的标价、任务难度、任务期限、外包报价等方面来综合考虑悬赏金额以激励用户参与任务的解决。但没有对其他典型的众包网站进行对比分析，因此研究具有片面性，不足以保证研究结论的普适性。

总而言之，现有的文献或多或少的都有其不足之处，相关研究大都基于理论层面，缺乏经验及数据支持，需要加以完善。

二、对问题的总体分析和解题思路

本文是研究自助式劳务众包平台任务定价的问题，针对此问题，我们分为四个小问题来研究。第一：选取合适的指标，研究题目附件一中项目的任务定价规律，并分析任务未完成的原因；第二：基于 Logistic 二分类理论建立了任务完成度的测度模型，并对优化后的定价方案的完成情况进行了预测；第三：考虑三种不同的打包类型，并分别在问题二建立的定价模型的基础上进行修改，然后研究其对最终任务完成情况的影响；第四：根据问题二的定价模型，为附件三中的新项目制定任务定价方案，并评价方案的实施效果。

三、对具体问题的分析和对策

1. 对问题一的分析和对策

问题一要求研究题目附件一中项目的任务定价规律，并分析任务未完成的原因。针对这一问题，我们分为两个步骤来解决。首先，我们对附件一中的数据进行数据挖掘，使用 SPSS Modler14.1 软件和百度地图对任务点坐标数据进行简单的统计和量化，分析其基于定价和完成度的位置分布图；其次我们选取合适的会影响定价的指标，分别为单位范围内与任务点最近的会员的距离以及会员的密度，进行相关性检验和多元线性拟合，得到附件一中的任务定价规律；最后，我们筛选出未完成任务的数据，对其相应指标进行分析，总结任务未完成的原因。

2. 对问题二的分析和对策

问题二要求为题目附件一中的项目设计新的任务定价方案，并和原方案进行比较。针对这一问题，我们分为两个方面来解决。首先，统计 522 项已完成任务的数据信息，对其进行数据挖掘，得到归于函数的定价规律，在此基础上添加可能对定价产生显著影响的指标，建立新的定价规律模型；其次，将新的定价规律模型应用到附件一的项目中，将其结果与原方案进行比较。

3. 对问题三的分析和对策

问题三要求考虑将位置比较集中的多个任务联合在一起打包分布，据此修改问题二中的定价模型，并研究对最终任务完成情况的影响。针对此问题，首先，根据任务点的分布，我们分三种情况来考虑：① 不参与打包的任务点；② 参与打包的任务点之间距离较近；③ 参与打包的任务点之间距离较远；其次，分别分析这三种情况对定价模型不同方面的影响，对模型进行修改；最后，总体分析将任务打包分配对任务完成情况的影响。

4. 对问题四的分析和对策

问题四要求对题目附件三中的新项目给出任务定价方案，并评价该方案的实施效果。针对这一问题，我们选择在前面三个问题的基础上求解。首先，对附件三中的任务数据进行简单的统计和量化，分析可视化结果；其次，根据经纬度指标对任务进行聚类，与问题一中的区域进行对比，发现位置规律，根据问题二中优化的定价模型求出定价方案；最后，根据问题二中的 Logistic 回归模型对方案实施效果进行评估。

§3 模型的假设

1. 假设没有恶性预定任务的情况，即所有未完成的任务均是偶然因素造成；
2. 假设发布的任务难易程度相同，不存在差别；
3. 假设会员不能在不属于自己的区域内完成任务；
4. 假设各区域的气候、交通状况等都相同，不会影响会员对任务的选择；
5. 假设会员完成任务的成本只与距离相关。

§4 名词解释与符号说明

一、名词解释

1. 拍照赚钱

“拍照赚钱”是移动互联网下的一种自助式服务模式。用户可以通过 APP 领取需要拍照的任务，赚取 APP 对任务所标定的酬金。

2. 众包

众包指的是一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外包给非特定的（而且通常是大型的）大众网络的做法。众包的任务通常是由个人来承担，但如果涉及到需要多人协作完成的任务，也有可能以依靠开源的个体生产的形式出现。

3. 多元回归

研究一个因变量、与两个或两个以上自变量的回归。亦称为多元线性回归，是反映一种现象或事物的数量依多种现象或事物的数量的变动而相应地变动的规律。

4. Logistic 回归

又称 logistic 回归分析，是一种广义的线性回归分析模型，常用于数据挖掘，疾

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

病自动诊断，经济预测等领域。

二、符号说明

序号	符号	符号说明
1	$d(x_k, x_i^{(a)})$	第 k 个任务点与第 i 个聚核的距离
2	d_i'	第 i 个任务点到第 j 个会员的距离
3	k	任务完成度提高率
4	W_1	任务完成度比例
5	W_2	平均成本价格
6	x_1	平均距离
7	x_2	任务密度
8	x_3	每任务点的会员密度
9	x_5	每任务点会员平均信誉值

§5 模型的建立与求解

一、问题一的分析与求解

1. 对问题的分析

本问题要求我们研究附件一中的任务定价规律，并分析任务未完成的原因。针对这一问题，我们分为两个步骤来解决。首先，我们对附件一中的数据进行数据挖掘，使用 SPSS Modler14.1 软件和百度地图对任务点坐标数据进行简单的统计和量化，分析其基于定价和完成度的位置分布图；其次我们选取合适的会影响定价的指标，分别为单位范围内与任务点最近的会员的距离以及会员的密度，进行相关性检验和多元线性拟合，得到附件一中的任务定价规律；最后，我们筛选出未完成任务的数据，对其相应指标进行分析，总结任务未完成的原因。

定义 1 平均距离：指在单位距离范围内与某一任务点距离最近的 n 个会员到该任务点的平均直线距离，单位是 km。

定义 2 任务点密度：指在某一任务点一定距离范围内任务点的个数。

2. 对问题的求解

模型 I ——基于 K-Means 聚类的中心城区点确定模型

(1) 模型的准备

① 数据的可视化分析

我们把附件一的数据导入 SPSS Modler14.1 软件中，可以得到基于定价的位置分布图，如图 1。

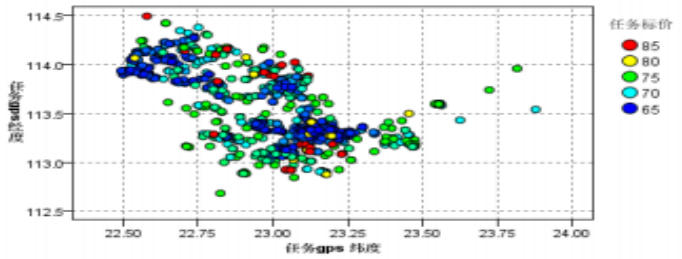


图 1 基于定价的位置分布

分析图 2，可简单看出任务在地理上的具体分布情况和它们各种的定价数据，大致可以看出三个价格族群，其价格从小到大向外发散，说明任务定价与任务的集中程度是有相关关系的。接着我们统计不同定价的任务数量，见表 1。

表 1 不同定价的任务数量表

定价	65	65.5	66	66.5	67	67.5	68	68.5	69	69.5	70	70.5
任务数量	65	150	103	63	38	23	30	11	19	8	96	11
定价	71	71.5	72	72.5	73	73.5	74	74.5	75	80	85	
任务数量	4	5	60	9	10	5	5	2	78	13	27	

为了更加直观地看出任务数量分布的规律，我们做出图 2，通过分析该图可知任务定价和数量直接存在复杂的相关关系，像某些特定价格的任务数量偏多或偏少，说明某些位置上的任务跟定价具有相关性。

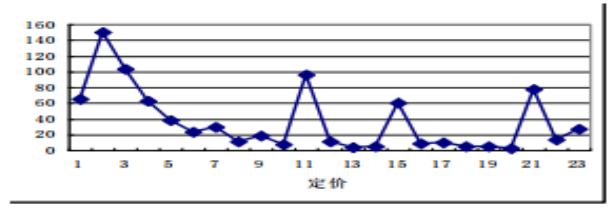


图 2 不同定价的任务数

我们统计 835 个任务的完成度情况，如图 3。

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

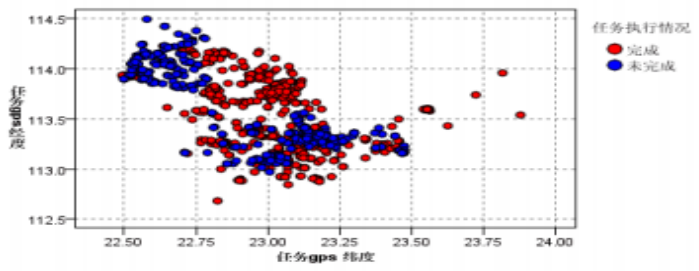


图 3　基于完成度的位置分布图

分析图 3，我们可知任务的完成情况与位置具有很大的相关性，其中位于中心区域的任务基本都完成了，而处于左上角区域的任务完成度最低，我们认为这可能与城市的特性相关，如该地区工资较高，但任务标价相对来说较低，会员没有意愿区完成任务。实际上还有些偶然因素，如店铺拒访、恶劣天气、道路施工等。

② 聚类的理论基础

根据可视化分析结果，我们认为可将 835 个任务点划分为 3 个不同的区域来研究他们各自的定价规律。故我们选择通过附件二会员的位置数据来进行 K-Means 聚类求得三个区域的中心城区点位置。

我们采用的算法是 K-Means 算法，该算法采用距离的远近程度作为聚类的标准，其聚类的具体步骤如下：

Ⅰ. 随机选取两个点 $x_1^{(0)}$ 和 $x_2^{(0)}$ 作为聚核；

Ⅱ. 对于任何点 x_k，分别计算 $d(x_k, x_1^{(0)})$ 和 $d(x_k, x_2^{(0)})$ ；

Ⅲ. 若 $d(x_k, x_1^{(0)}) < d(x_k, x_2^{(0)})$，则将 x_k 划为第一类，否则划给第二类，得到两个分类；

Ⅳ. 分别计算两个类的重心，则得 $x_1^{(1)}$ 和 $x_1^{(2)}$，以其为新的聚核，对空间中的点进行重新分类，得到新分类。

其算法框图如图 4。

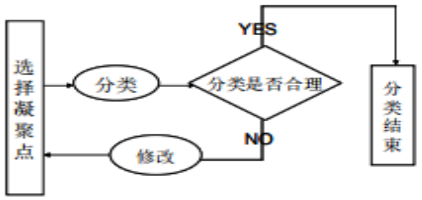


图 4　K-Mean 聚类程序框图

⑵ 结果的求解

我们将 1877 个会员的位置数据导入 SPSS 软件中，可得到 K-Means 聚类的结果，三个城区分别命名为区域 A，区域 B 和区域 C，三个区域的中心城区点的位置坐标分别为

$$aa=(22.64,114.07), bb=(22.92,113.83), cc=(23.12,113.28)$$

我们把聚类结果进行可视化，如图 5。

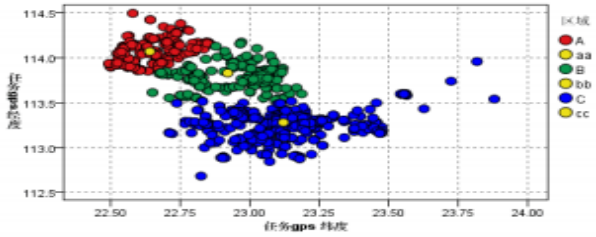


图 5　会员位置的聚类结果

从图 5，可以直观看出任务点在地理上的分布情况。

模型Ⅱ——基于多元回归拟合的定价规律模型

根据模型Ⅰ中对任务点的分区结果，我们分别对三个区域的定价规律进行研究。

⑴ 数据的预处理

首先我们需要计算区域 B 内所有位置点（包括所有任务点和会员点）两两之间的距离，MATLAB 程序见附录 1，计算结果部分见表 2，其中 A_m 表示任务点，单位：km。题目中附件给出的是任务点以及会员的 GPS 定位，即纬度与经度数据，运用下面公式

$$L=\frac{\arccos\left(\cos(90-AW)\times\cos(90-BW)+\sin(90-AW)\times\sin(90-BW)\times\cos(AJ-BJ)\right)}{180}\times\pi\times R$$

其中，AW、BW 分别为两点的纬度，AJ、BJ 分别为两点的经度，R 为地球半径。

将给出的数据使用 MATLAB 编程进行处理，得到任务与任务、任务与会员两两之间的球面距离。

表 2　区域 B 内部分任务点两两之间的距离

	A0070	A0078	A0085	A0087	A0089	A0093	A0094
A0070	0.00	0.00	5.04	1.44	3.78	6.72	3.33
A0078	0.00	0.00	5.04	1.44	3.78	6.72	3.33
A0085	5.04	5.04	0.00	4.68	1.69	2.34	1.72
A0087	1.44	1.44	4.68	0.00	3.87	5.93	3.15
A0089	3.78	3.78	1.69	3.87	0.00	3.98	0.88
A0093	6.72	6.72	2.34	5.93	3.98	0.00	3.72

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

A0094	3.33	3.33	1.72	3.15	0.88	3.72	0.00
A0097	6.73	6.73	2.23	5.98	3.90	0.20	3.68

(2) 指标的计算

我们选取的影响指标为平均距离和任务密度，分别表示为 x_1 和 x_2。

首先，我们对任务点到会员之间的距离进行筛选，得到距离每个任务点最近的十个会员的位置信息，计算这十个会员到该任务点的平均距离。

设 d_i^j 为第 i 个任务点到第 j 个会员的距离，其中 $i = 1,2,\cdots,193$，$j = 1,2,\cdots,10$ 则

$$x_1 = \frac{\sum_{j=1}^{10} d_i^j}{10}, \qquad i = 1,2,\cdots,193$$

任务密度的数据可以直接通过 EXCEL 筛选得到，故不用进行计算。以区域 B 为例，其各个指标的计算结果见表 3。

表 3 区域 B 指标的部分计算结果

任务编号	标价	平均距离	任务密度
A0070	66.5	2.84	34
A0078	66.5	2.84	34
A0085	66	2.35	18
A0087	66	2.62	30
A0089	66.5	3.17	21
A0093	70	2.37	16
…	…	…	…
A0385	75	14.18	1
A0388	72	3.41	12
A0390	74	6.7	8

(3) 求解结果

建立的模型如下：

区域 A：$y_1 = \alpha_1 x_1 + \beta_1 x_2 + \varepsilon_1$

区域 B：$y_2 = \alpha_2 x_1 + \beta_2 x_2 + \gamma_2 \ln x_1 x_2 + \varepsilon_2$

区域 C：$y_3 = \alpha_3 x_1 + \beta_3 x_2 + \gamma_3 \ln x_1 x_2 + \varepsilon_3$

其中，α，β，γ 为拟合参数，将三个区域的指标数值导入 STATA 软件中，模型的参数检验结果见表 4。

表 4 模型参数检验表

	区域 A		区域 B			区域 C		
参数	α_1	β_1	α_2	β_2	γ_2	α_3	β_3	γ_3
估计值	0.6769	−0.0699	0.705	−0.1094	3.113	0.2464	−0.0847	1.0493
t 检验	4.93	2.93	4.25	−3.28	3.45	4.12	−10.61	3.57
P 值	0	0.004	0	0.001	0.001	0	0	0
F 检验的 P 值	0		0			0		

拟合优度	0.3412	0.2927	0.3024

从参数检验的结果来看，三个模型的 8 个参数均通过了 t 检验，模型整体也通过了 F 检验，但是我们发现模型的拟合优度都偏低，分析可知这是由于该模型还存在显著影响的因素未参与拟合所导致的，说明在实际定价中还存在其他影响指标，例如当地的居民费水平，到任务点的交通状况等等。在本文中，我们不对这些问题进行考虑。

故得到三个地区的定价规律模型如下：

$$y_1 = 0.6769x_1 - 0.0699x_2 + 67.9795$$
$$y_2 = 0.705x_1 - 0.1094x_2 + 3.113 \ln x_1x_2 + 56.1512$$
$$y_3 = 0.2464x_1 - 0.0847x_2 + 1.0493 \ln x_1x_2 + 67.8522$$

未完成任务的分布情况——基于三个地区的定价规律模型

(1) 完成任务的描述性统计

统计可得 835 项任务中，共有 313 项未完成的任务，其中大部分都分布着区域 A 和区域 B，故我们做出区域 A 未完成任务基于价格的位置分布图，见图 6。

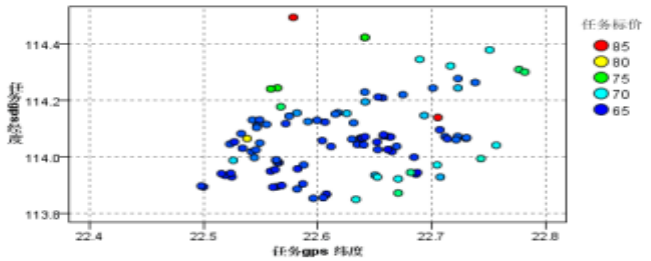


图 6 未完成任务基于价格的位置分布图

分析该图，可以看出各种价格的任务都有未完成的情况，可见完成度不仅与价格相关，还存在其他影响定价的偶然因素。但是其中价格低的任务占比较高，达到 64%。故我们可以将某些点视为特殊点，不考虑它们的情况，并对具有明显规律的任务点做下一步分析。

(2) 基于区域 B 的定价规律模型对区域 A 未完成任务的分析

由模型 II 可知区域 B 的定价规律模型，为

$$y_2 = 0.705x_1 - 0.1094x_2 + 3.113 \ln x_1x_2 + 56.1512$$

已知区域 A 各项指标的数值，将该定价规律应用于区域 A 任务点的定价中，可以得到基于区域 B 定价模型的定价方案，将其与原定价数据进行计较，得到图 7。可以看出，新的方案定价在整体上比原来的高，说明区域任务未完成的原因主要是价格太低。

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

图 7　两种方案定价的比较

二、问题二的分析与求解

1. 对问题的分析

本问题要求我们为附件一中的项目设计新的任务定价方案，并和原方案进行比较。针对这一问题，我们分为两个方面来解决。首先，统计 522 项已完成任务的数据信息，对其进行数据挖掘，得到归于函数的定价规律，在此基础上添加可能对定价产生显著影响的指标，建立新的定价规律模型。其次，将新的定价规律模型应用到附件一的项目中，将其结果与原方案进行比较。

定义 3　会员密度：指在某一任务点周围一定距离范围内会员的人数。

定义 4　最短距离：指对于某一任务点而言，所有会员中与其最近的距离。

定义 5　平均信誉度：指对某一任务点而言，一定距离范围内所有会员信誉值的平均值。

2. 对问题的求解

模型Ⅲ——基于多元回归的任务定价模型

(1) 模型的准备

本问题旨在通过挖掘附件一和附件二的数据得到基于经验的定价模型，我们将优化目标定为提高完成度同时控制成本价格。首先在附件一中筛选出 522 项已完成的任务，对其进行数据挖掘，接着分析其指标特征及找出具有显著影响的因子，最后以这些定价因子作为解释变量做多元回归。

该定价方法的思路框图如图 8。

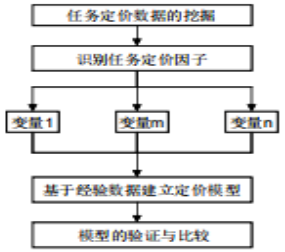


图 8　定价模型思路框图

(2) 多元回归定价模型的建立

我们一共选取五个指标作为自变量，分别为平均距离、任务点密度、会员密度、最短距离和平均信誉度。

以定价为因变量建立以下模型：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \varepsilon$$

其中，β_i 为第 i 个定价因子的拟合参数，β_0 为常数项，ε 为残差项。

(3) 模型的求解

将变量数据导入 STATA14.0 软件中，得到如下的回归结果：

$$y = 71.63 + 0.318x_1 - 0.02x_2 - 0.69x_3 - 0.2627x_4 - 0.0022x_5$$

其参数的检验值和方程整体的检验结果见表 5。

表 5　第一次参数检验结果

参数	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5
估计值	71.63	0.318	−0.2	−0.069	−0.262	0.0002
t 检验	131.95	2.68	−1.5	−4.88	−1.62	−2.17
P 值	0	0.008	0.134	0	0.106	0.031
F 检验的 P 值	0					
拟合优度	0.2696					

分析该表，发现方程整体通过了 F 检验，即模型整体显著，但是 x_2 和 x_4 的参数没有通过 t 检验，并且 x_4 的参数估计值不符合经济意义。我们认为该模型是不合理的。故我们选择去掉变量 x_4，重新进行回归。

其参数的检验值和方程整体的检验结果见表 6。

表 6　调整后的参数检验结果

参数	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4
估计值	72.04	0.152	−0.022	−0.071	−0.0002
t 检验	149.9	2.51	−1.72	−5.08	−2.25
P 值	0	0.013	0.085	0	0.025
F 检验的 P 值	0				
拟合优度	0.2659				

分析该表，由于本题采用的是大样本，故拟合优度不高的问题可以不考虑，则该模型通过了检验，回归模型如下：

$$y = 72.04 + 0.152x_1 - 0.022x_2 - 0.071x_3 - 0.0002x_5$$

模型Ⅳ——基于 logistic 回归的完成度测度模型

(1) 模型的准备

logistic 回归又称 logistic 回归分析，是一种典型的概率型非线性回归模型，是研究二分类观察结果与一些影响因素之间关系的一种多变量分析方法。

本题中，要求我们将新的任务定价方案与原方案进行比较，我们选取任务的完成度

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

和成本价格为评价指标，通过 logistic 模型训练附件一中已完成任务的主要特征，将之前未完成的任务输入模型，可以得到任务完成度和成本价格的具体变化。

(2) 模型的建立

考虑具有n个独立变量的向量$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，设条件概率$P(y=1|x)=p$为根据观测量相对于某事件x发生的概率。那么 Logistic 回归模型可以表示为：

$$P(y=1|x)=\pi(x)=\frac{1}{1+e^{-g(x)}}$$

这里$f(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$称为 Logistic 函数。其中，$g(x)=w_0+w_1x_1+\cdots+w_nx_n$。还可知在$x$条件下$y$不发生的概率

$$P(y=0|x)=1-P(y=1|x)=1-\frac{1}{1+e^{-g(x)}}=\frac{1}{1+e^{g(x)}}$$

事件发生与不发生的概率之比为

$$\frac{P(y=1|x)}{P(y=0|x)}=\frac{p}{1-p}=e^{g(x)}$$

(3) 模型的求解

① 数据的准备

本问题采用的目标函数是任务的完成情况，将完成的任务定义为“1”，未完成的任务定义为“0”，影响任务完成的指标选取有任务标价、平均距离、任务密度、会员密度和平均信誉值共五个指标，设为x_1,x_2,x_3,x_4,x_5。

② 求解的步骤

本文使用 SPSS Modler14.0 来对模型进行求解，其运行步骤见图 9。

图 9 运行步骤图

③ 求解结果

i. 参数检验

Logistic 回归结果见表 7。

表 7 回归结果表

	Intercept	任务标价	平均距离	任务密度	会员密度	平均信誉值
估计值	-9.419	0.281	-1.824	0.953	0.081	-0.001
标准误	18.915	0.28	0.715	0.38	0.112	0.001
Wald 统计量	0.248	1.006	6.502	6.31	0.518	0.796
显著性	1	1	1	1	1	1
t 检验显著性	0.618	0.016	0.011	0.012	0.472	0.372
优势比		1.324	0.161	0.385	1.084	0.999

对结果的分析：首先是参数的显著性检验，在五个指标中，任务标价、平均距离和任务密度通过了检验，说明这三个指标对任务完成具有显著影响。

故回归方程为

$$\text{logit}(P)=0.281x_1-1.824x_2+0.953x_3$$

模型的经济意义为：任务标价越高完成概率越高；平均距离越大完成概率越低；任务密度越大完成概率越大。符合实际情况，可认为模型合理。

ii. 模型效果的判断

模型效果的判断见表 8。

表 8 决定系数检验结果及模型预测效果

	决定系数检验结果			模型的预测效果		
评价	Cox and Snell	Nagelkerke	Nagelkerke	正确	825	98.80%
数值	0.718	0.986	0.972	错误	10	1.20%

分析该表，可知模型整体通过了拟合检验，并且就测试集的预测结果来看，正确率达到了 98.8%，说明该模型预测效果比较好，可用于评价定价方案的实施效果。

④ 模型的应用

将未完成任务的数据导入 Logistic 模型中，可以得到完成情况的预测结果，见图 10。

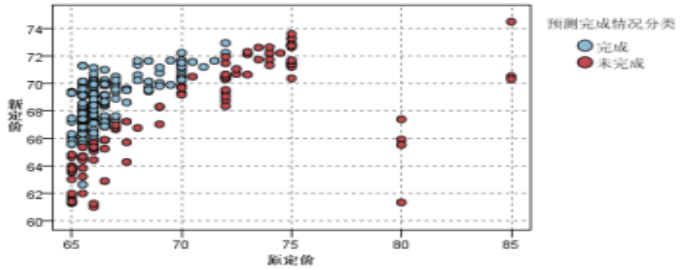


图 10 预测完成情况分布

设总的任务个数为m，原完成任务的个数为a，可知$m=835,a=522$。定义衡量

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

定价方案效果的指标任务完成度提高率，设为k，实施新的定价方案后增加的完成任务数设为c。则

$$k = \frac{c}{m} \times 100\% = 24.7\%$$

三、问题三的分析与求解

1. 对问题的分析

本问题要求我们考虑实际情况，将位置比较集中的多个任务联合在一起打包发布，修改问题二中的定价模型，并研究其对最终任务完成情况的影响。首先，根据任务点的分布，我们分三种情况来考虑：① 不参与打包的任务点；② 参与打包的任务点之间距离较近；③ 参与打包的任务点之间距离较远；其次，分别分析这三种情况对定价模型不同方面的影响，对模型进行修改；最后，总体分析将任务打包分配对任务完成情况的影响。

2. 对问题的求解

模型 V——基于会员参与度的任务定价模型

(1) 模型的准备

我们可以从多个方面对问题二中的任务定价模型进行改进，但最基本的在于会员参与度，制定合理的任务标价正是为了使会员的参与度最大，从而提高任务的总体完成情况，因此我们可以从会员参与度出发，对模型做进一步修改。

通过分析，我们发现，打包并不会影响问题二定价模型中的变量，即平均距离、任务点密度、会员密度和平均信誉度并不会因为打包方式的存在而发生变化。

(2) 模型的建立

① 第 1 种情况对定价模型的影响

如果某个任务离周围任务点的距离都较远，我们可以不将其打包，此种情况下，会员可能因距离较远而不愿去完成此任务，导致任务执行失败。我们可以通过提高任务价格吸引会员，提高其参与度并愿意完成任务。修改后的模型如下：

$$y = 72.04 + 0.152x_1 - 0.022x_2 - 0.071x_3 + (c - 0.0002)x_5$$

其中，c 是会员完成任务时会获得的奖励金系数。奖励金[8]的设置会使得会员完成任务时获得的报酬增加，且平均信誉度越高，奖励金越大，从而调动其积极性，提高参与度。

② 第 2 种情况对定价模型的影响

这种情况下，参与打包的任务点之间距离较近，且每个任务点的标价相同。对于标价的制定，一方面由于任务点较为集中，会员会更愿意参与进来，另一方面，为企业考虑，使其尽可能以最小的成本获得最大的效益，我们定义参与打包的任务点中的最低标价为打包任务点的标价。修改后的模型如下：

$$\begin{cases} y = \min y_i \\ y = 68.24 + 0.152x_1 - 0.022x_2 - 0.071x_3 - 0.0002x_5 \end{cases}$$

③ 第 3 种情况对定价模型的影响

这种情况下，参与打包的任务点之间距离较远，且每个任务点的标价相同。对于标价的制定，考虑到由于距离较远，会员参与度不高，因此我们定义参与打包的任务点中的最高标价为打包任务点的标价。修改后的模型如下：

$$\begin{cases} y = \max y_i \\ y = 78.56 + 0.152x_1 - 0.022x_2 - 0.071x_4 - 0.0002x_5 \end{cases}$$

(3) 模型的意义

定性分析采取打包发布任务的方式对任务执行情况的影响。将位置比较集中的多个任务联合在一起打包发布，首先通过合理的标价吸引会员，提高其参与度，有效地保证和提高了每个任务的完成度，同时任务点相对密集的地方标价变低，任务点相对稀疏的地方标价变高，两者之间互补，做到效用最大化，且在一定程度上可以缩短任务完成周期，有利于企业及时做出相关改进决策，促进企业长期发展。

四、问题四的分析与求解

1. 对问题的分析

本问题要求我们为附件三中的新项目制定任务定价方案，并评价方案的实施效果。针对这一问题，我们选择在前面三个问题的基础上求解。首先，对附件三中的任务数据进行简单的统计和量化，分析可视化结果；其次，根据经纬度指标对任务进行聚类，与问题一中的区域进行对比，发现位置规律，根据问题二中优化的定价模型求出定价方案；最后，根据问题二中的 Logistic 回归模型对方案实施效果进行评估。

2. 对问题的求解

新项目的可视化—基于 K-Mean 聚类模型

(1) 聚类结果

将聚类结果进行可视化，见图 11。

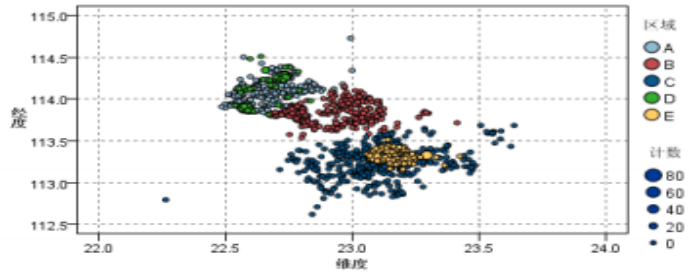


图 11　新项目的聚类结果

其中，区域 A、B、C 是模型 I 中聚类划分的结果，区域 D、E 是新项目的聚类划分的结果，从该图可以看出新项目的任务主要分布在区域 A 和区域 C。本文选择对区域 D 的项目进行研究，制定定价方案。

新项目的定价结果—基于多元回归的经验定价模型

(2) 定价结果

由问题二得到的定价模型如下：

$$y = 72.04 + 0.152x_1 - 0.022x_2 - 0.071x_3 - 0.0002x_5$$

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

其中，x_1是指变量平均距离，x_2是指任务密度，x_3是指会员密度，x_5是指平均信誉值。将该模型应用到区域 D 的任务数据中，可以得到新项目的定价结果。计算结果见附录 2，基于位置的定价分布情况见图 12。

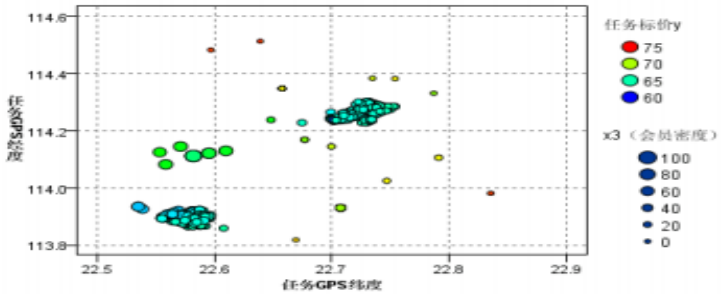


图 12　预测的新任务价格分布

实施效果的评估-基于 Logistic 二分类的完成概率模型

(3) 实现效果的预测结果

新任务的完成情况预测模型同问题二相同。设预测结果的评价指标为完成度比例和平均成本价格，为W_1和W_2。

计算可得 $W_1 = 87.5\%$，$W_2 = 68.37$。从完成度比例可看出，该定价方案的实施效果较好，任务完成比例较高。平均成本价格为 68.37，也在可以接受的范围之内。

§6 误差分析与灵敏度分析

一、误差分析

1. 问题一中根据任务点及其标价的分布情况，我们对其进行分区讨论，由聚类得出的中心点确定区域中心，可能会对后面的计算造成误差

2. 在指标选取中，我们选择了 10km 范围内任务点个数，实际上，不同范围的选定，任务点个数也会因此而改变，从而对模拟的拟合造成不同程度的影响，见表 9。

表 9　不同单位范围的选取对模型拟合优度的影响

不同单位范围	1km	2km	3km	4km	5km	6km	7km	8km	9km	10km
模型拟合优度	0.171	0.194	0.217	0.225	0.239	0.256	0.279	0.301	0.326	0.341

二、灵敏度分析

在问题二中，我们对因变量任务标价和自变量平均距离、任务点密度、会员密度、平均信誉度进行回归拟合，得到如下定价模型：

$$Y = 72.04 + 0.152X_1 - 0.022X_2 - 0.071X_3 - 0.0002X_5。$$

在问题四中，根据前面得到的任务定价规律，对新项目的任务标价进行讨论，当其他变量值一定时，任务标价随平均距离的不同增加值而变化。运用 MATLAB 软件对其进行灵敏度分析。见附录程序 2。

表 10　不同 a 值和x_1值下对应的 y 值(X2=260, X3=25, X5=75.5)

x_1	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
y1 (a=0.152)	64.6211	64.6515	64.6819	64.7123	64.7427	64.7731	64.8035	64.8339
y2 (a=0.172)	64.6331	64.6675	64.7019	64.7363	64.7707	64.8051	64.8395	64.8739
y3 (a=0.192)	64.6451	64.6835	64.7219	64.7603	64.7987	64.8371	64.8755	64.9139
y4 (a=0.212)	64.6571	64.6995	64.7419	64.7843	64.8267	64.8691	64.9115	64.9539
y5 (a=0.232)	64.6691	64.7155	64.7619	64.8083	64.8547	64.9011	64.9475	64.9939
y6 (a=0.252)	64.6811	64.7315	64.7819	64.8323	64.8827	64.9331	64.9835	65.0339

根据表 10 做出图 13，如下：

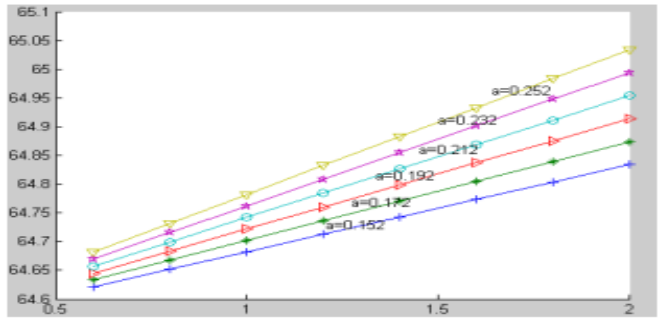


图 13　灵敏度分析图

由图 13 可知，当 X1 确定下来时，参变量 a 值变化会引起 y 值变化，且变化量随着任务平均距离的增加而增加；当 a 值一定时，y 值随着 X1 值的增加而增加。

§7 模型的评价

1. 模型的优点：

(1) 本文建立的模型能与实际紧密结合，结合实际情况对问题进行求解，具有现实意义，且通用性较强。；

(2) 巧妙地运用流程图，将建模思路完整清晰的展现出来；

(3) 利用 SPSS、EXCEL 等软件对数据进行处理并绘制图表，不仅方便快捷，而且使结果更加形象直观，如根据经纬度所做出的任务点分布图，可以看出分布的大致规律，有利于对问题的进一步分析；

(4) 在建立定价模型时，充分考虑了企业的成本和会员的效益，使得价格不至于太高使公司成本增加，也不会太低使任务完成情况不好。

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

2. 模型的缺点：

(1) 为了使结果更加理想化，对于一些数据，我们对其进行了必要的处理，如对异常数据的舍弃，这会带来一定的误差

(2) 为使计算简便，易于实现，模型中忽略了一些次要影响因素，如任务难度、任务期限等，会对结果造成一定程度的影响。

19

参考文献

[1] 张鹏. 基于委托代理理论的众包式创新激励机制研究[D]. 硕士学位论文, 电子科技大学, 2012:47-56.

[2] Y. Singer and M. Mittal, Pricing mechanisms for crowdsourcing markets , in Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web . ACM, 2013, 1157-1166.

[3] 刘晓钢. 众包中任务发布者出价行为的影响因素研究[D]. 重庆大学, 2012.

[4] 芮兰兰, 张骋, 黄豪球, 等. 一种面向众包的基于信誉值的激励机制[J]. 电子与信息学报, 2016 (07) :1808-1815.

20

3.4 整齐划一，军靠队列文靠版

附录

程序 1:.计算任务与会员距离的 MATLAB 程序

A 区域任务与会员两两间距离

```
clc,clear
X=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 A 任务数据.xls');
Y=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\附件二：会员信息数据.xlsx');
x1=A(:,1:2);
 x2=B(:,1:2);
  for i=1:170
  for j=1:1877;
        D(i,j)=distance(x1(i,1),x1(i,2),x2(j,1),x2(j,2))/180*pi*6371.004;
    end
end
```

2.

A 区域任务与任务间两两距离

```
clc,clear
X=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 A 任务数据.xls');
Y=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 A 任务数据.xlsx');
x1=A(:,1:2);
 x2=B(:,1:2);
  for i=1:170
  for j=1:170;
        D(i,j)=distance(x1(i,1),x1(i,2),x2(j,1),x2(j,2))/180*pi*6371.004;
    end
end
```

3.

B 区域任务与会员两两间距离

```
clc,clear
X=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 B 任务数据.xls');
Y=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\附件二：会员信息数据.xlsx');
x1=A(:,1:2);
 x2=B(:,1:2);
  for i=1:193
  for j=1:1877;
        D(i,j)=distance(x1(i,1),x1(i,2),x2(j,1),x2(j,2))/180*pi*6371.004;
    end
end
```

4.

C 区域任务与任务间两两距离

```
clc,clear
X=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 C 任务数据.xls');
Y=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 C 任务数据.xlsx');
```



```
x1=A(:,1:2);
 x2=B(:,1:2);
  for i=1:472
  for j=1:472;
        D(i,j)=distance(x1(i,1),x1(i,2),x2(j,1),x2(j,2))/180*pi*6371.004;
    end
end
```

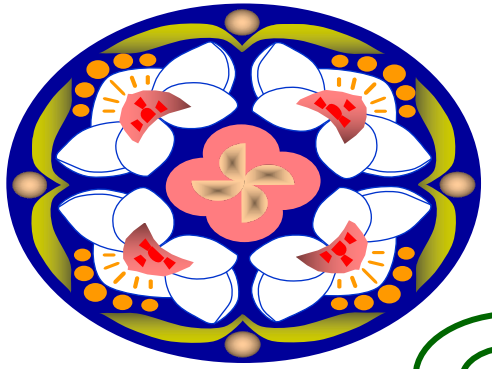
5.

区域任务与会员两两间距离

```
clc,clear
X=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\区域 C 任务数据.xls');
Y=xlsread('C:\Users\asus\Desktop\B\附件二：会员信息数据.xlsx');
x1=A(:,1:2);
 x2=B(:,1:2);
  for i=1:472
  for j=1:1877;
        D(i,j)=distance(x1(i,1),x1(i,2),x2(j,1),x2(j,2))/180*pi*6371.004;
    end
end
```

程序 2：灵敏度分析程序

```
x1=0.6:0.2:2;
x2=260;
x3=25;
x5=75.5;
y1=72.04+0.152*x1-0.022*x2-0.071*x3-0.0002*x5
y2=72.04+0.172*x1-0.022*x2-0.071*x3-0.0002*x5
y3=72.04+0.192*x1-0.022*x2-0.071*x3-0.0002*x5
y4=72.04+0.212*x1-0.022*x2-0.071*x3-0.0002*x5
y5=72.04+0.232*x1-0.022*x2-0.071*x3-0.0002*x5
y6=72.04+0.252*x1-0.022*x2-0.071*x3-0.0002*x5
hold on
plot(x1,y1,'-+',x1,y2,'-*',x1,y3,'->',x1,y4,'-o',x1,y5,'-p',x1,y6,'-v')
gtext('a=0.152')
gtext('a=0.172')
gtext('a=0.192')
gtext('a=0.212')
gtext('a=0.232')
gtext('a=0.252')
```



四、精益亮化重点，提升论文档次

4.1 精改标题摘要，颜面先声夺人

4.2 规范文章结构，层次条理宜人

4.3 突出建模要点，创新一名惊人

4.4 亮化模型图表，技术毕格喜人

4.1 精改标题摘要，颜面先声夺人

基于××方法对××问题的研究

摘　要

本文针对××××的问题，运用了××××、×××及××××等理论或方法，构建了××××、×××及××等模型，综合运用了 MATLAB、EVIEWS 及 SPSS 等软件编程求解，得出了××××、×××及×××等结论，最后结合实际给出合理化建议。

本文的特色是什么，体现在方法、编程、灵敏度分析或研究思路等。

针对问题一，要求解决××××××问题（具体问题）。首先，运用了××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××××及××××××等结论。

针对问题二，要求解决×××××问题（具体问题）。首先，运用了××××××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××、××××××及××××××等结论。

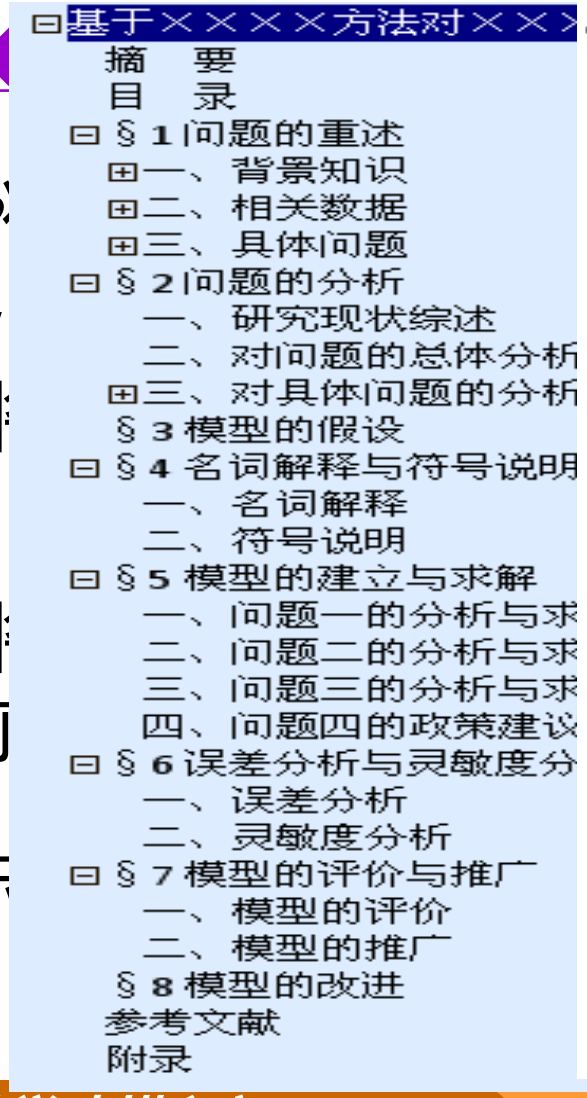
针对问题三，要求解决××××问题（具体问题）。首先，运用了××××××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××、××××××及××××××等结论。

针对问题四，要求解决××××××问题（具体问题）。首先，运用了××××××、××××××理论或方法，构建了××××××和××××××模型，运用了 MATLAB 软件编程求解，得出了××××××、××××××及××××××等结论。

本文最后还对模型进行了误差分析，对模型的优点和缺点进行了客观评价，基于××××理论对存在的不足进行了改进，对模型中不确定的量进行了灵敏度分析，同时还对模型进行了稳定性分析。最后，并将模型进行了横向和纵向的推广。

关键词： 研究主题词；方法一；方法二；模型一；MATLAB

4.2 规范文章结构，层次条理宜人



目 录

基于×××方法对×××问题的研究 1
摘 要 1
目 录 2
§1 问题的重述 3
一、背景知识 3
二、相关数据 3
三、具体问题 3
§2 问题的分析 4
一、研究现状综述 4
二、对问题的总体分析和解题思路 4
三、对具体问题的分析和对策 5
§3 模型的假设 5
§4 名词解释与符号说明 5
一、名词解释 5
二、符号说明 6
§5 模型的建立与求解 6
一、问题一的分析与求解 6
二、问题二的分析与求解 10
三、问题三的分析与求解 14
四、问题四的政策建议 19
§6 误差分析与灵敏度分析 19
一、误差分析 19
二、灵敏度分析 20
§7 模型的评价与推广 21
一、模型的评价 21
二、模型的推广 21
§8 模型的改进 21
参考文献 22
附录 24

4.3 突出建模要点，创新一名惊人

定义1 在同一时刻，病人血液中的CD4浓度与HIV浓度的比值反映一个人的健康状况，我们称为健康指标，记作k.

定义2 我们称单位时间（周）内一个病人健康指标的变化量为其病情好转速度，记作v.

定义3 灰色系统理论是一种用灰色关联度顺序来描述因素间关系的强弱，大小，次序的。其基本思想是：以因素的数据列为依据，用数学的方法研究因素间的几何对应关系。

定义4 可信度：指品酒员对葡萄酒质量的评分结果的准确度。

注意 引理、定理、定义、公理等，这些名词我们称之为理论准备，比如：牛顿冷却定律、最小二乘法、DEA、支持向量积等、模糊综合评价、神经网络、聚类分析、主成分分析等。

4.4 亮化模型图表，技术毕格喜人

(1)表格的规范格式 ①表头(表序与表名)；②总标目；

③行标目(行主题)； ④列标目（每列主题）；

⑤行列对应的正表内容； ⑥表脚注释。

表1 两类检验出现错误情况表*

原假设\观察值	落入拒绝域	落入接受域
正确	第一类错误	无
不正确	无	第二类错误

*注:本表来自于茆诗松,王静龙.数理统计[M].上海：华东师大出版社，1997第1版.

4.4 亮化模型图表，技术毕格喜人

◆修改前存在问题：表格太占空间，三线表的上下线不够粗。

◆修改后:对比两表，你可以发现修改后更专业

表 1　年龄组数据特征分析

年龄组	年龄段人数	男女比例
9 岁年龄组	262	133:129
11 岁年龄组	283	141:142
13 岁年龄组	284	142:142
15 岁年龄组	236	117:119
17 岁年龄组	333	165:168

表 1　年龄组数据特征分析

年龄组	9 岁年龄组	11 岁年龄组	13 岁年龄组	15 岁年龄组	17 岁年龄组
年龄段人数	262	283	284	236	333
男女比例	133:129	141:142	142:142	117:119	165:168

4.4 图表亮化，体现专业显技术

相同时间间隔下车辆排队长队（y）、上游车流量(x1) 、横断面实际通行能力（x2）的统计数据

X1	1650	1437.6	2550	1478.4	3039.6	2558.4	3198	2220	2779	1437.6
X2	1444.2	1254	939	1194	1018.8	1334.4	1159.8	1154.4	1134.6	1158.6
y	0.089484397	-0.018607545	0.209050823	0.138371314	-0.054685464	0.035060115	0.035060115	0.038509304	0.051502089	0.035823109

图 3-14 不规范表格的截图

2. 修改后比较规范的三线表

表 4 相同时间间隔下的上游车流量、横断面实际通行能力及车量排队长度统计表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X1	1650.0	1437.6	2550.0	1478.4	3039.6	2558.4	3198.0	2220.0	2779.0	1437.6
X2	1444.0	1254.0	939.0	1194.0	1018.8	1334.4	1159.8	1154.4	1134.6	1158.6
Y	0.0898	-0.0186	0.2090	0.1383	-0.0546	0.0350	0.0350	0.0385	0.0515	0.0358

注：相同时间间隔下的上游车流量 Y、横断面实际通行能力 X1 及车量排队长度 X2.

4.4 图表亮化，体现专业显技术

◆修改前

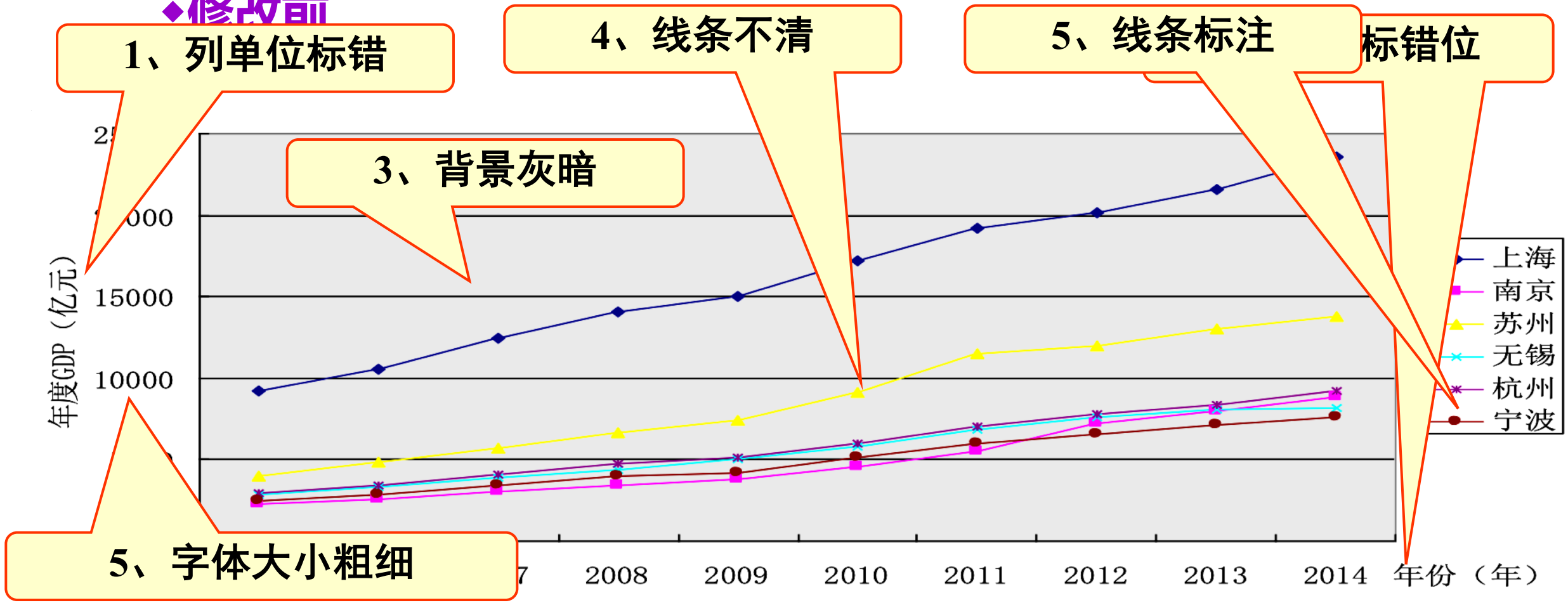


图1 2005-2014年长三角主要城市GDP折线图

4.4 图表亮化，体现专业显技术

◆修改后

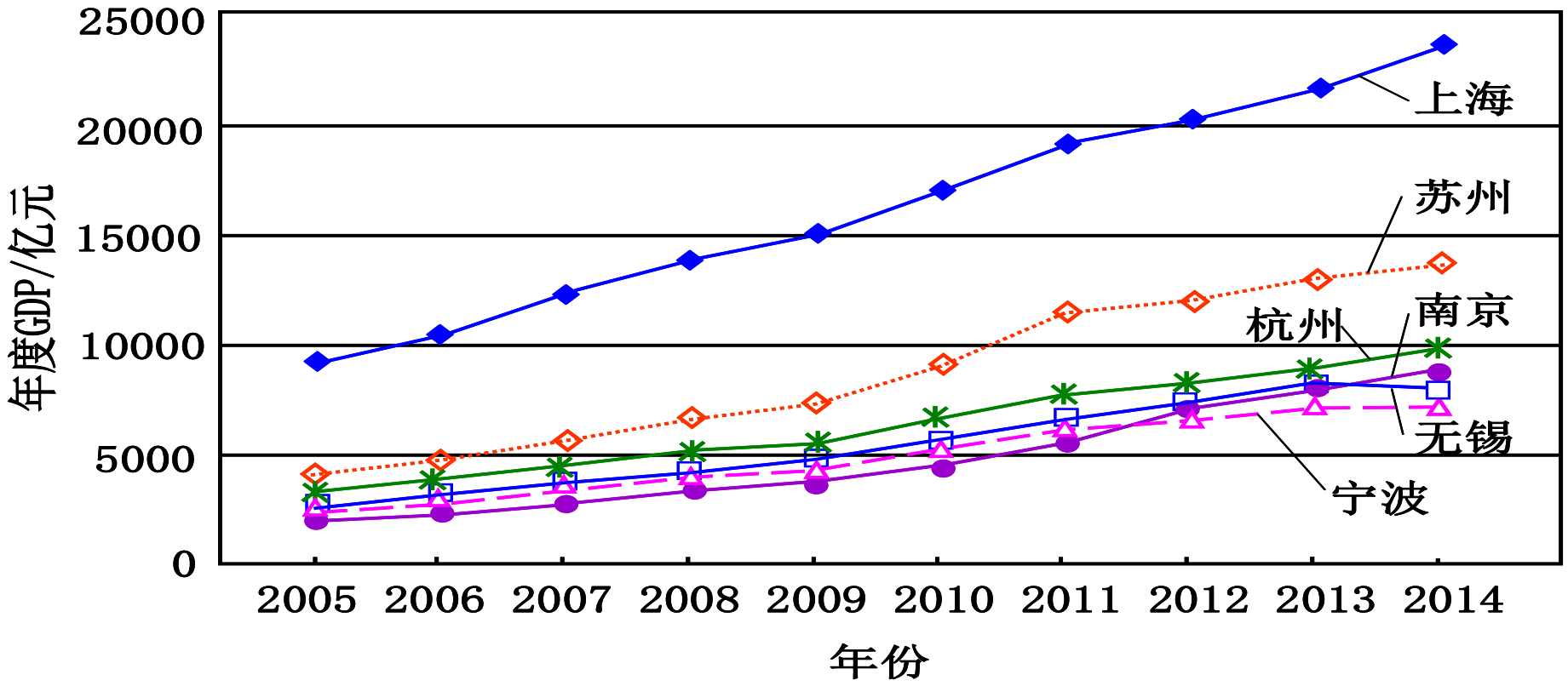
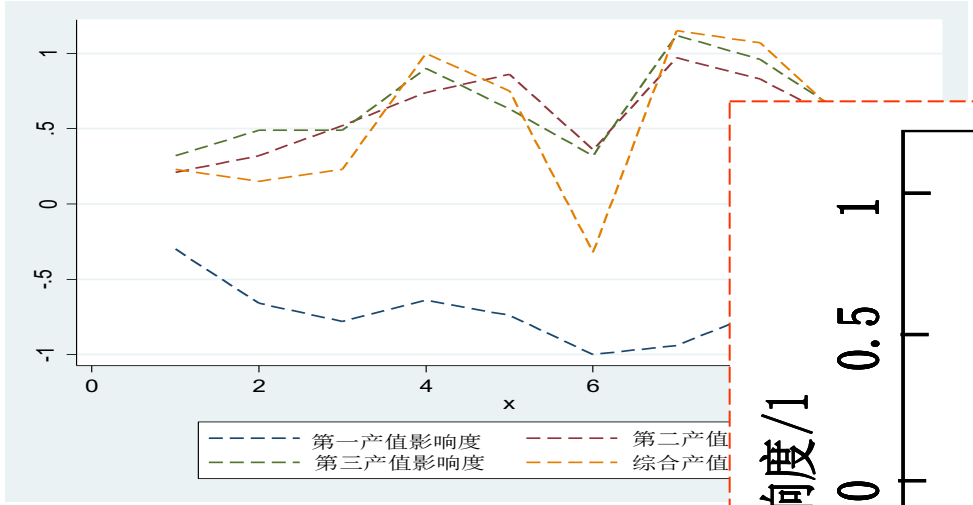


图1 2005~2014年长三角主要城市GDP折线图

4.4 图表亮化，体现专业显技术



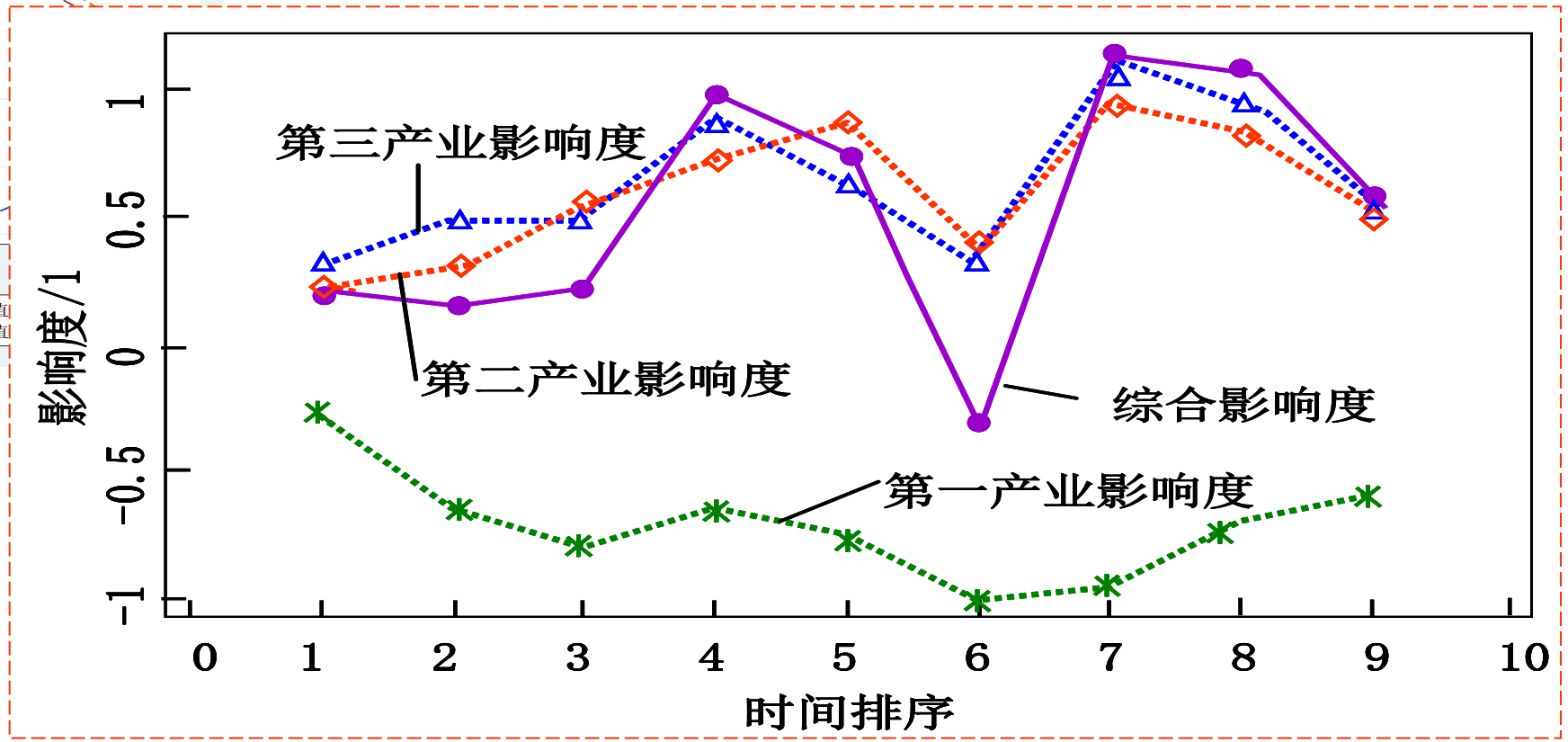
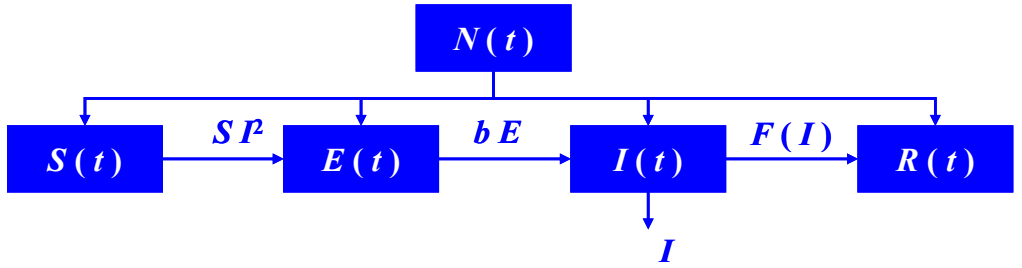
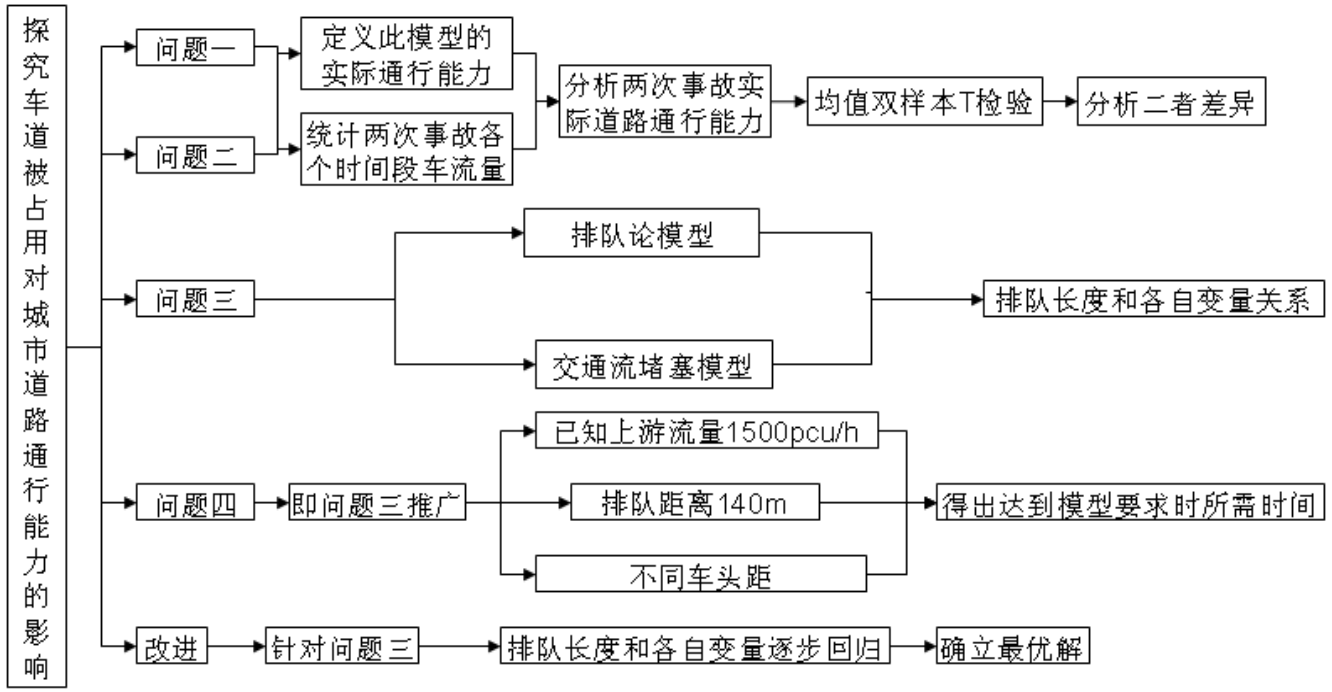
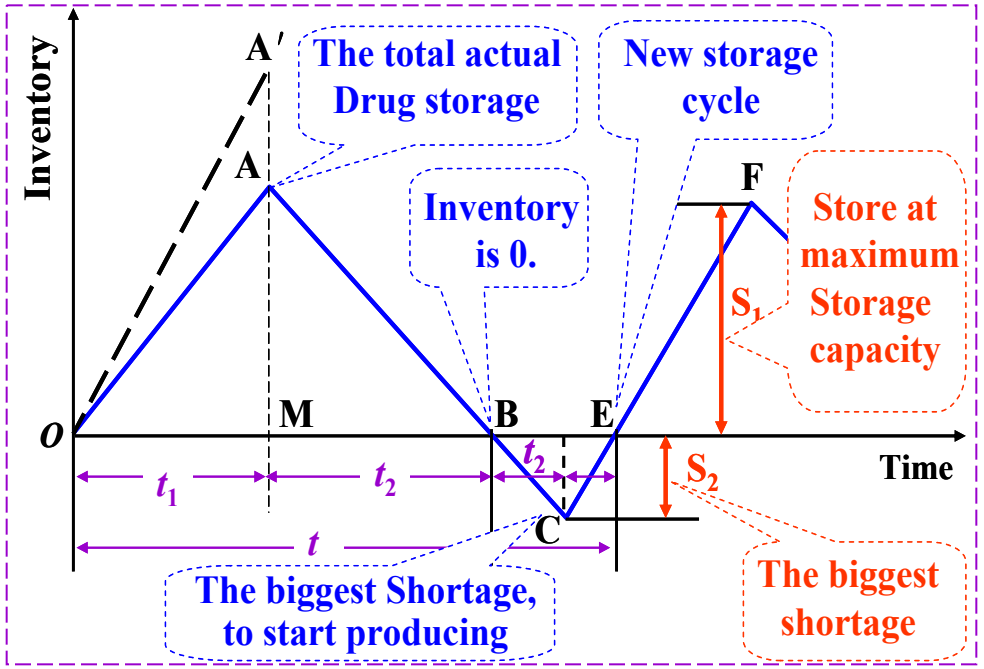


图2 第一、二、三产业影响度以及综合影响度的折线图

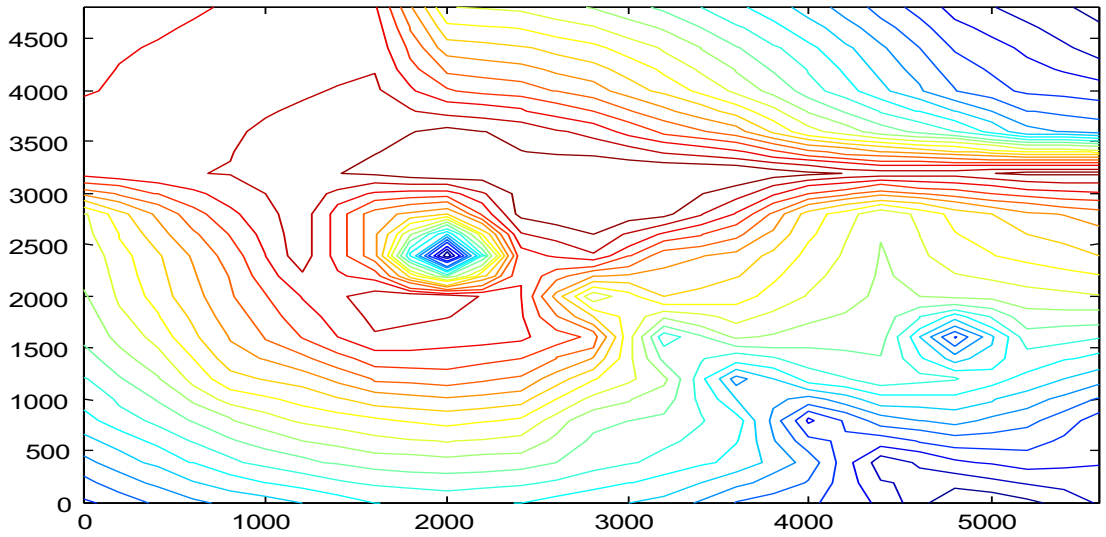
4.4 图表亮化，体现专业显技术

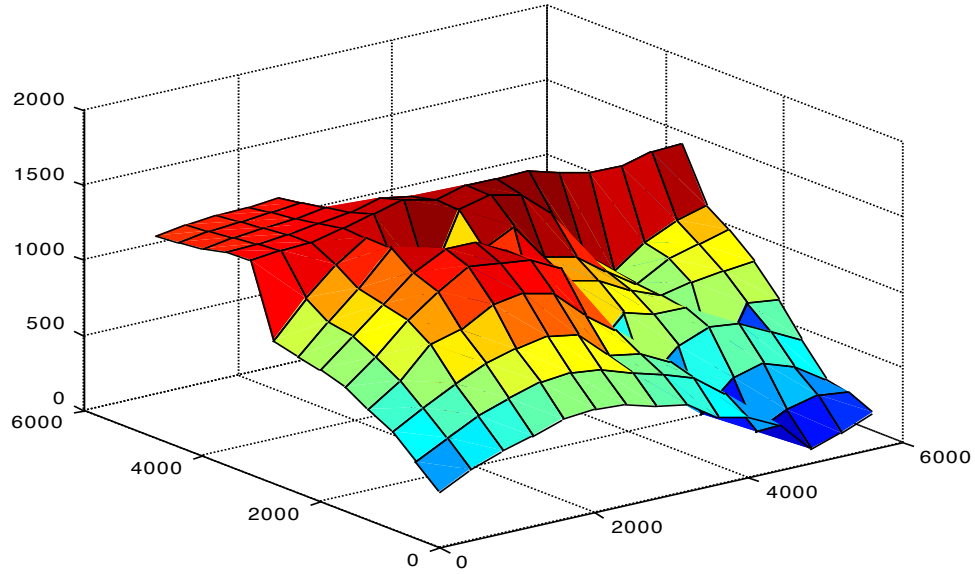


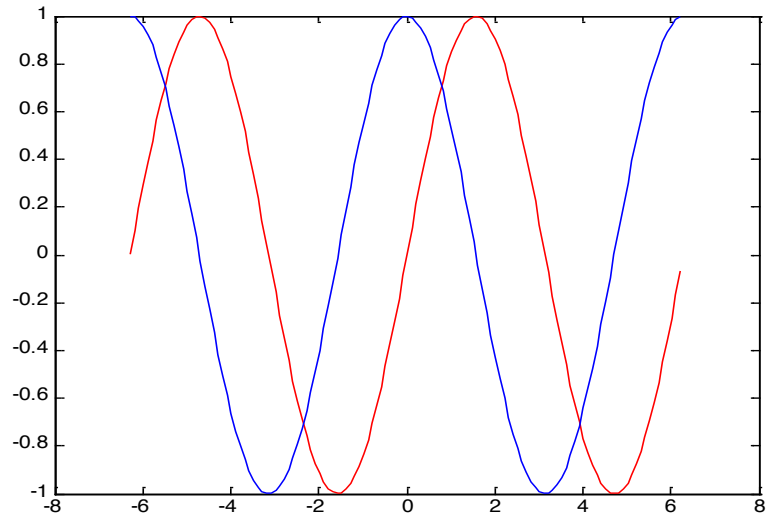




4.4 图表亮化，体现专业显技术







五、锤炼语言功力，追求宏约深美

5.1 使用文献，学蜂酿蜜博百花
5.2 形成文风，学蛛结网自成体
5.3 精耕细作，学雀虽少五脏全
5.4 融会古今，学海纳川意境美
5.5 贯通中西，学鹰展翅天地间

5.1 使用文献，学蜂酿蜜博百花

☼学蜜蜂酿蜜，博采百花之蕊

◆百花：指重要参考文献。

①与主题相关的参考文献.

②与背景相关的参考文献.

③与方法相关的参考文献.

④与写作相关的参考文献.

◆酝酿：不是照抄照搬，而是汲取并推陈出新。

①所有思想重新构建.

②所有语言重新组织.

③所有名词重新解释.

④所有结果重新描述.

5.2 形成文风，学蛛结网自成体

¤学蜘蛛结网，
纵横自成一体

◆结网：指行文风格。

①语言挥洒要紧扣主题，三句话不离本行，紧扣主题.

②成文内容要首尾呼应，形散而神不散.

③组织结构要相对固定，思虑周全而成大统.

④自成文风要杜绝类同，成功在有章与无章之间.

5.3 精耕细作，学雀虽少五脏全

☼学麻雀虽小，内容结构全面

◆整体：短小精锐。

①竞赛论文全面完整，让人体会面面具到.

②发表论文精耕细作，让人体会简明扼要.

③标题摘要引言主体结论参考文献附件标注，反复细量一个都不能少.

④模型公式图表文字创新层次结构系统境界，精雕细刻居高望远品味要高.

5.4 融会古今，学海纳川意境美

¤学海纳百顺，意境宏约深美

◆有容乃大，境高意远。

①宏：是指学习的知识面要广要宽。要博采众家之长，以补自己之短。

②约：是指在所学知识的基础上，根据自己的特长，慎重选择所需要的书籍。

③深：是指在学习知识时，一定要精深，不能肤浅地只学表面上的东西，必须做到深刻、透彻地理解和领悟，在此基础上有所发展，有所突破。

④美：是指经过努力后，思想境界及其作品达到最佳效果。

5.5 贯通中西，学鹰展翅天地间

¤学雄鹰展翅，翱翔天地之间

◆科研之路，天地之间。

①太阳底最幸福的职业是教师，大学教师最幸福的也最痛苦的事是做科研：痛并快乐着。

②科研之路，名利双收。数学建模，无所不容，是科研的杂家，正确看待科研。

③创新是一个民族的灵魂，是国家发展不竭的动力，科学的本质是数学，数模让我们走近科学，学会做科。

④研究生就是做研究，发表论文是科研成果，是体现做科研最直接方式，是导师要人的分水岭。

5.5 贯通中西，学鹰展翅天地间

>>发表文章的意义(利益驱动、兴趣养成、志趣享受)

科研奖金不限拿	就业申请高大上	公费出国特风光
大创项目轻松做	文章堆积身价高	不用勾心把人算
毕业论文免答辩	不出校园就有名	与事无争近书香
保研资格易获取	职高让你易从政	名利双收喜洋洋
考研复试杀手锏	房车不用父母援	财富伴你一路春
如鱼得水读研时	会议旅游有经费	诺贝尔奖等你摘

5.5 贯通中西，学鹰展翅天地间

[原创]因为我爱你，所以你才.....

因为我爱你，所以你才容颜美丽，别人也用羡慕的眼光看着你；
因为我爱你，所以你才皮肤白晰，阳光也用火热的深情关注你；
因为我爱你，所以你才黑发秀丽，轻松也用悠闲的双手梳理你；
因为我爱你，所以你才明眸清晰，湖水也用碧绿的宁静映照你；
因为我爱你，所以你才婷婷玉立，舞步也把欢快的节奏叩启你；
因为我爱你，所以你才双手如玉，艺术也把巧妙的构思赋予你；
因为我爱你，所以你才表里如一，安祥也把和谐的温情恩赐你；
因为我爱你，所以你才睡眠顺利，美梦也用优美的乐章弹奏你；
因为我爱你，所以你才工作如意，成功也把大红的绣球抛给你；
因为我爱你，所以你才快乐不离，忧愁也用无奈的叹息远离你；
因为我爱你，所以你才歌喉甜蜜，音符也用竖立的耳朵听着你；
因为我爱你，所以你才青春不去，岁月也把美好的时光留给你；
因为我爱你，所以你才亲朋交谊，真情也用温暖的双手呵护你。

因为我爱你，所以你才.....

如果有一天，我不再爱你，你所有的一切都将成为遥远的过去。